

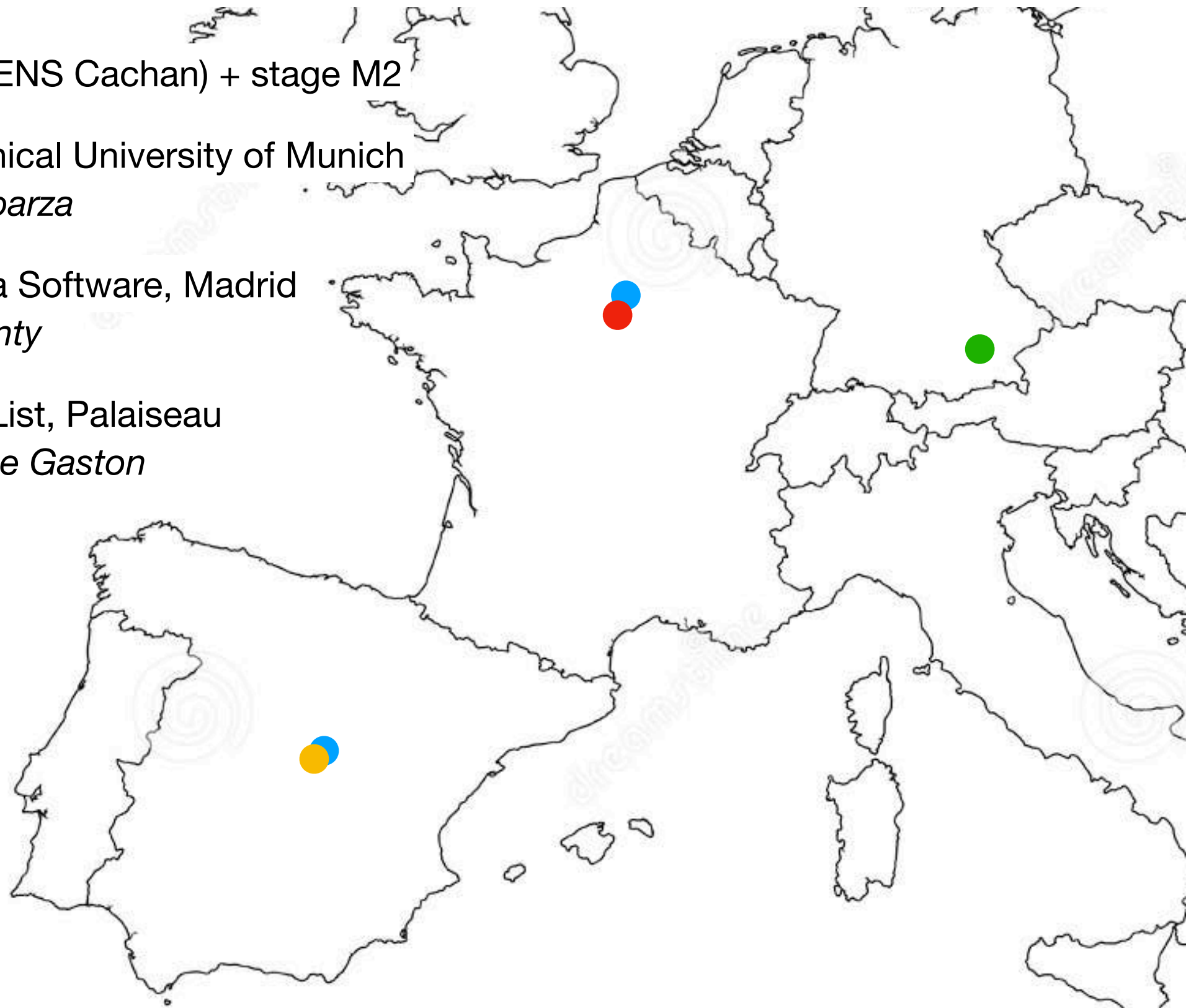
Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2016-2018 *Master MPRI (ENS Cachan) + stage M2*

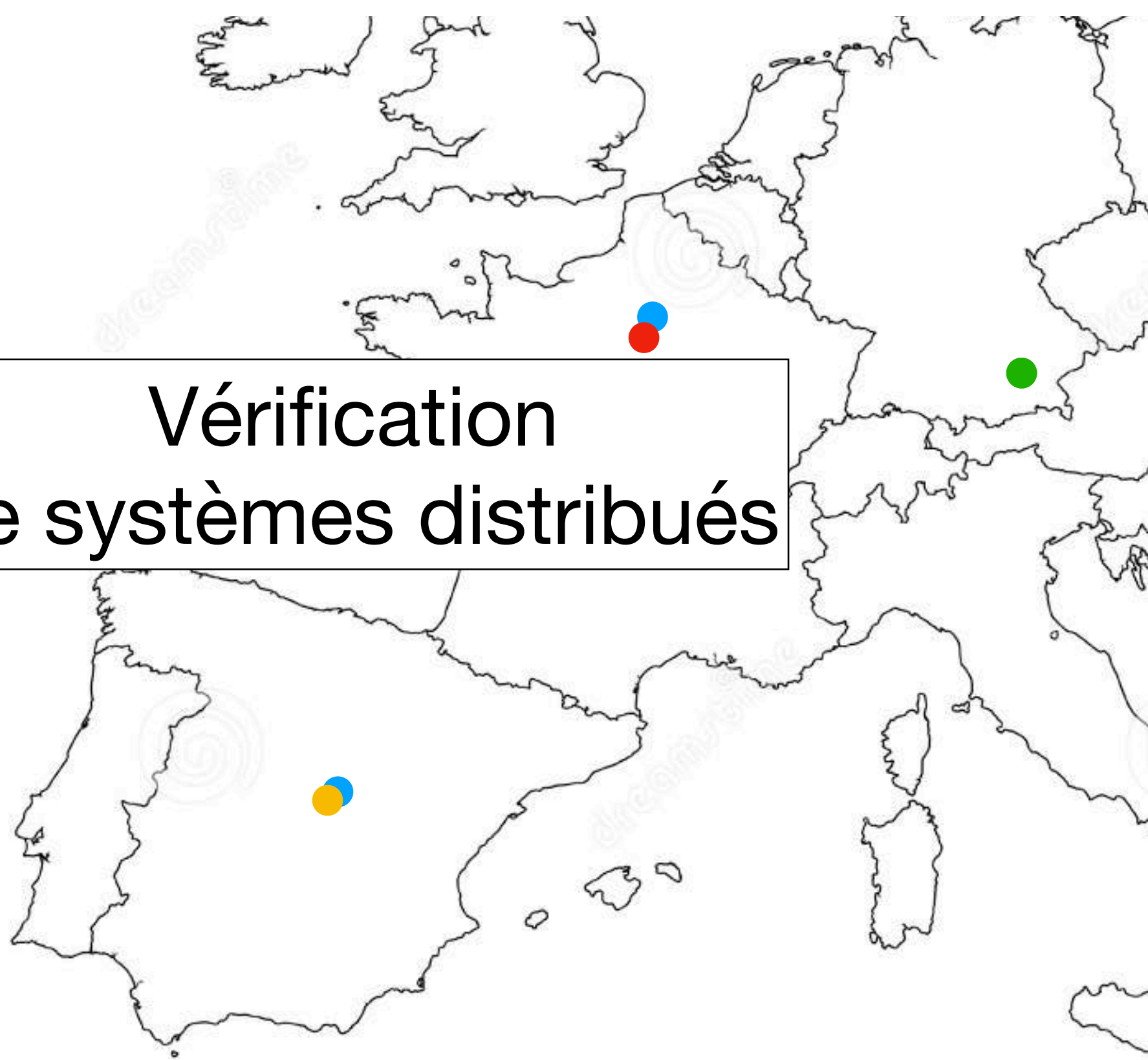
2018-2023 *Doctorat Technical University of Munich
avec Javier Esparza*

2023-2024 *Postdoc Imdea Software, Madrid
avec Pierre Ganty*

2025-2026 *Postdoc CEA List, Palaiseau
avec Christophe Gaston*



Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy



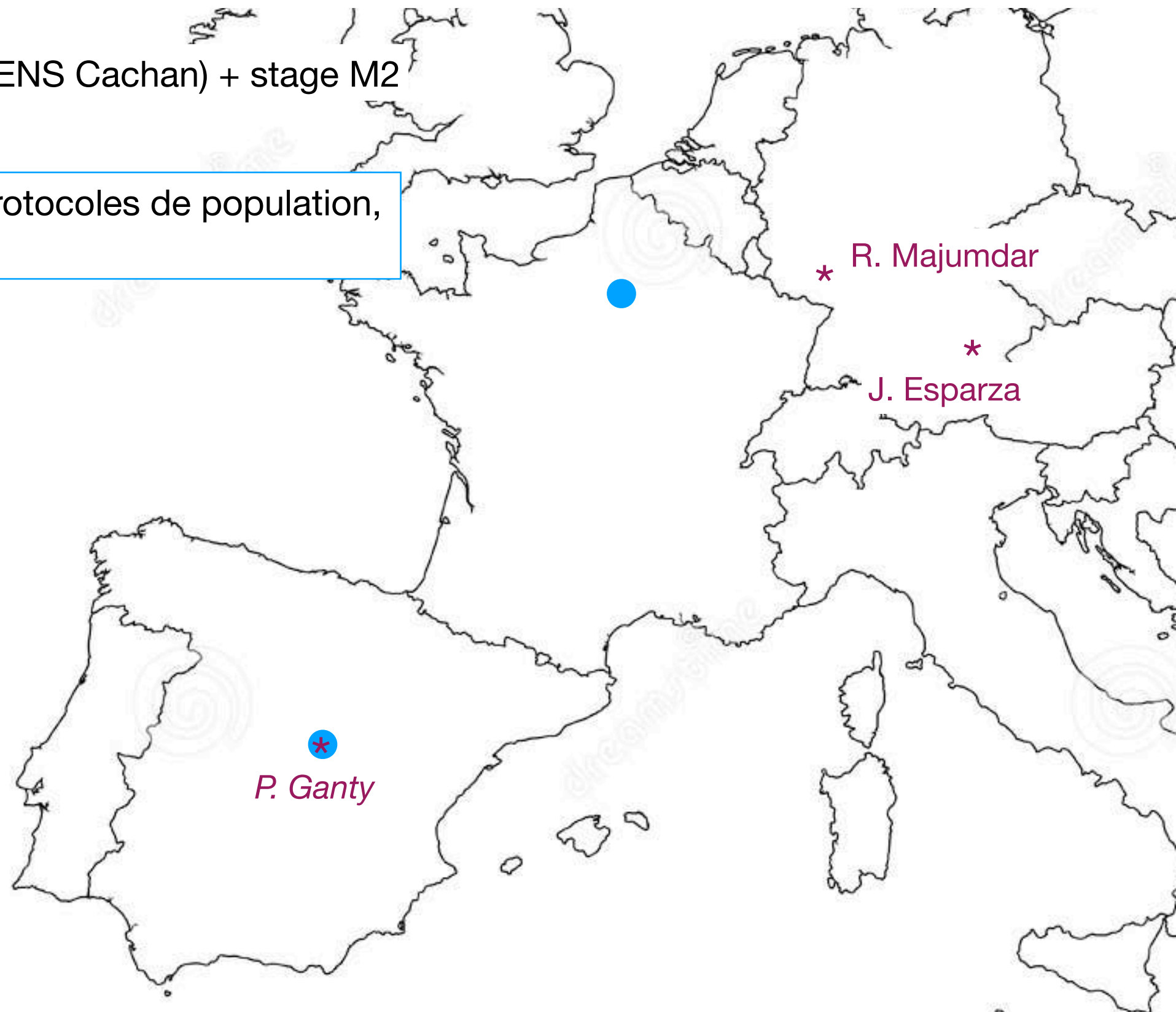
Vérification
de systèmes distribués

Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2016-2018 *Master* MPRI (ENS Cachan) + stage M2

Mots clés : vérification, protocoles de population,
propriété de correction

[CONCUR '18]



Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2018-2023 *Doctorat* Technical University of Munich
avec *Javier Esparza*

Mots clés : vérification, réseaux de Petri,
protocoles de population, réseaux à
diffusion, propriétés d'accessibilité,
propriétés de correction

[Petri nets '19]

[Distributed Computing '21] (journal)

[CONCUR '20]

[RP '20]

[GandALF '21]

[FoSSaCS '22]

*
L. Guillou

*
J. Esparza
M. Raskin
S. Jaax
A.R. Balasubramanian

Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2023-2024 Postdoc Imdea Software, Madrid
avec Pierre Ganty

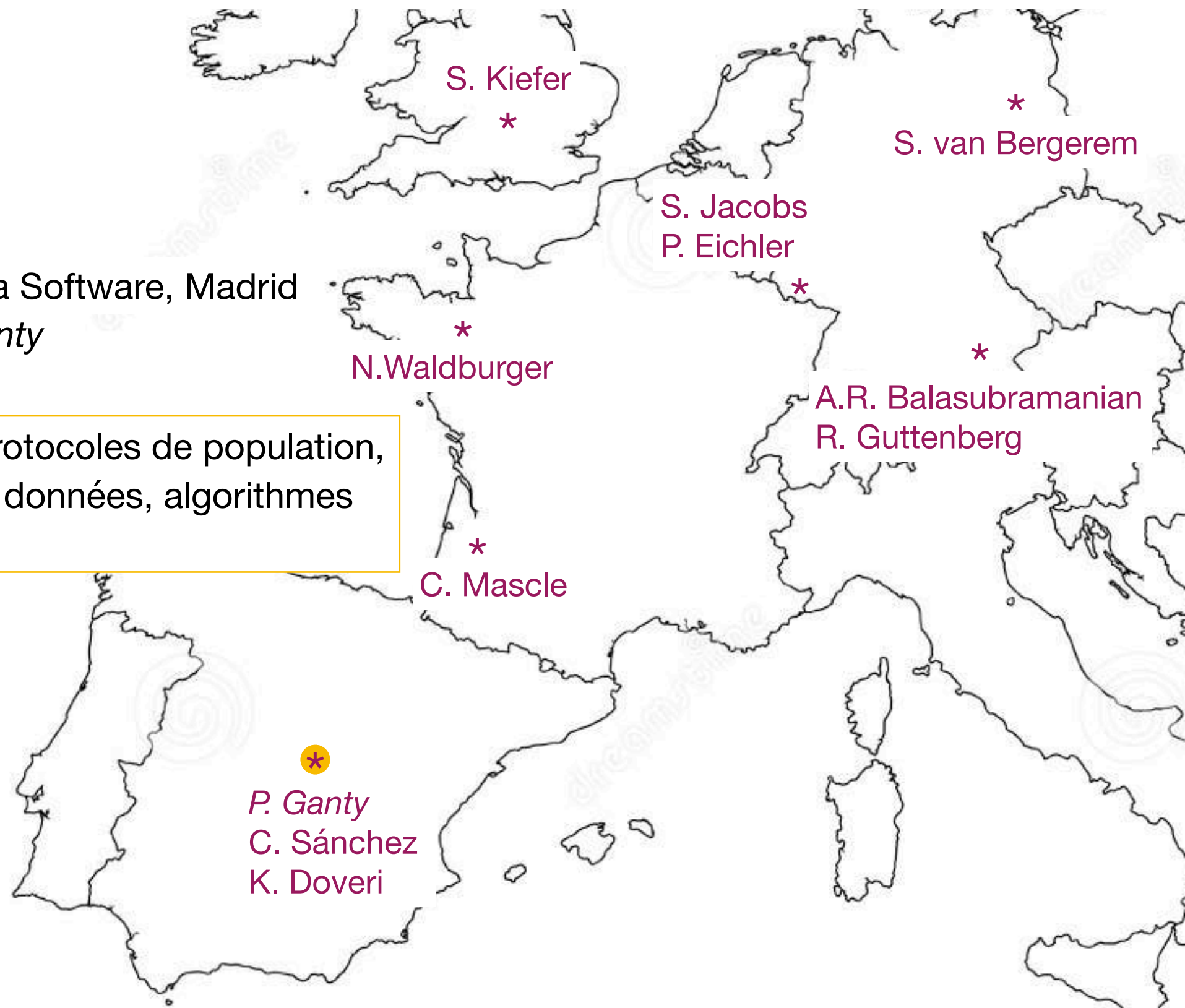
Mots clés : vérification, protocoles de population,
hyperpropriétés, ajout de données, algorithmes
d'inclusion de langages

[Festschrift Esparza '24]

[ICALP '24]

[VMCAI '25]

[FoSSaCS '25]



Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2025-2026 *Postdoc CEA List, Palaiseau
avec Christophe Gaston
“Ingénieur-chercheur”*

*Mots clés : vérification à l'exécution,
Message Sequence Charts, implémentation*

2 papiers en cours
+ 1 rapport projet



A map of Europe with a red star marking a location in France. The star is positioned in the central part of France, slightly to the east of the center. The map shows the outlines of the European continent and surrounding islands.

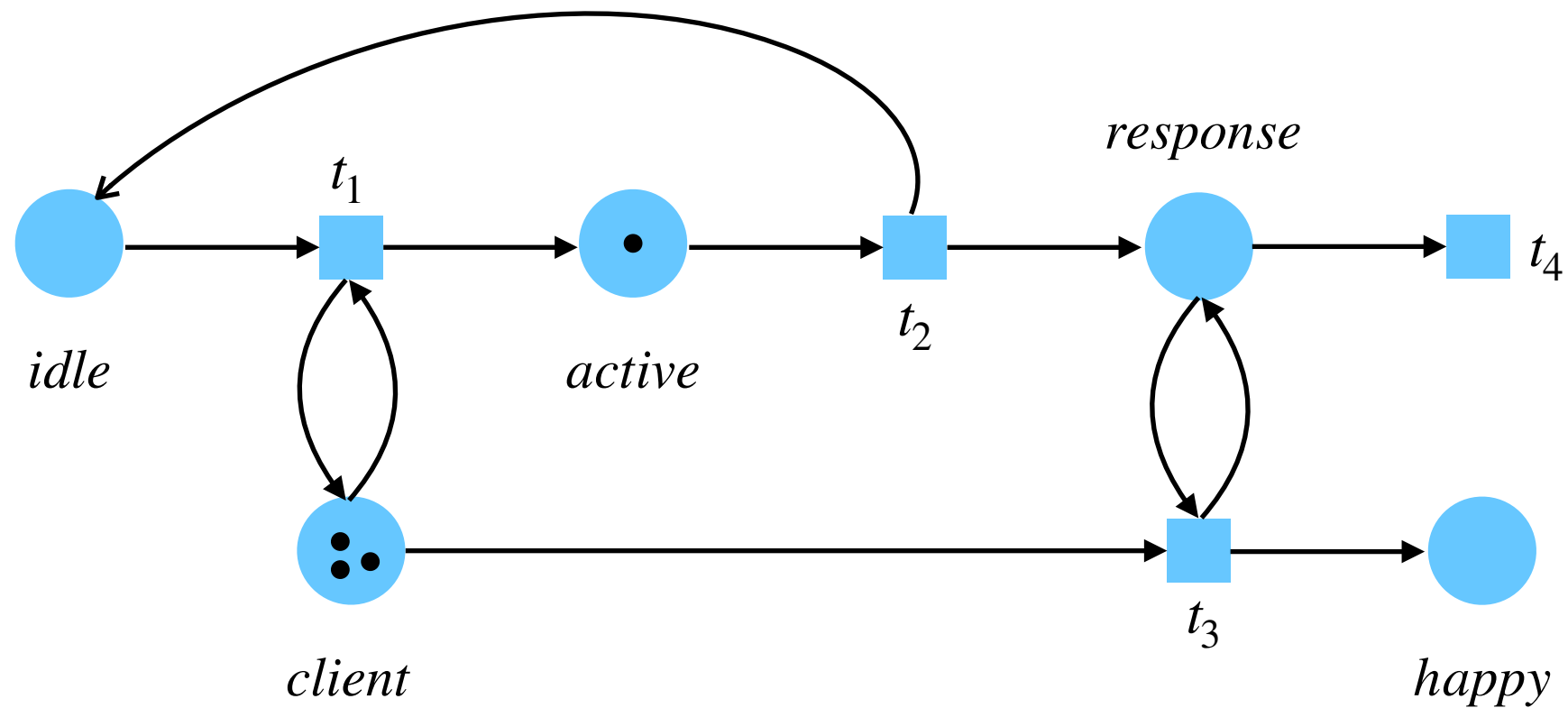
*C. Gaston
A. Lapitre
D. Rammal
H. Jmila
D. Antonioli*

Résultat significatif

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

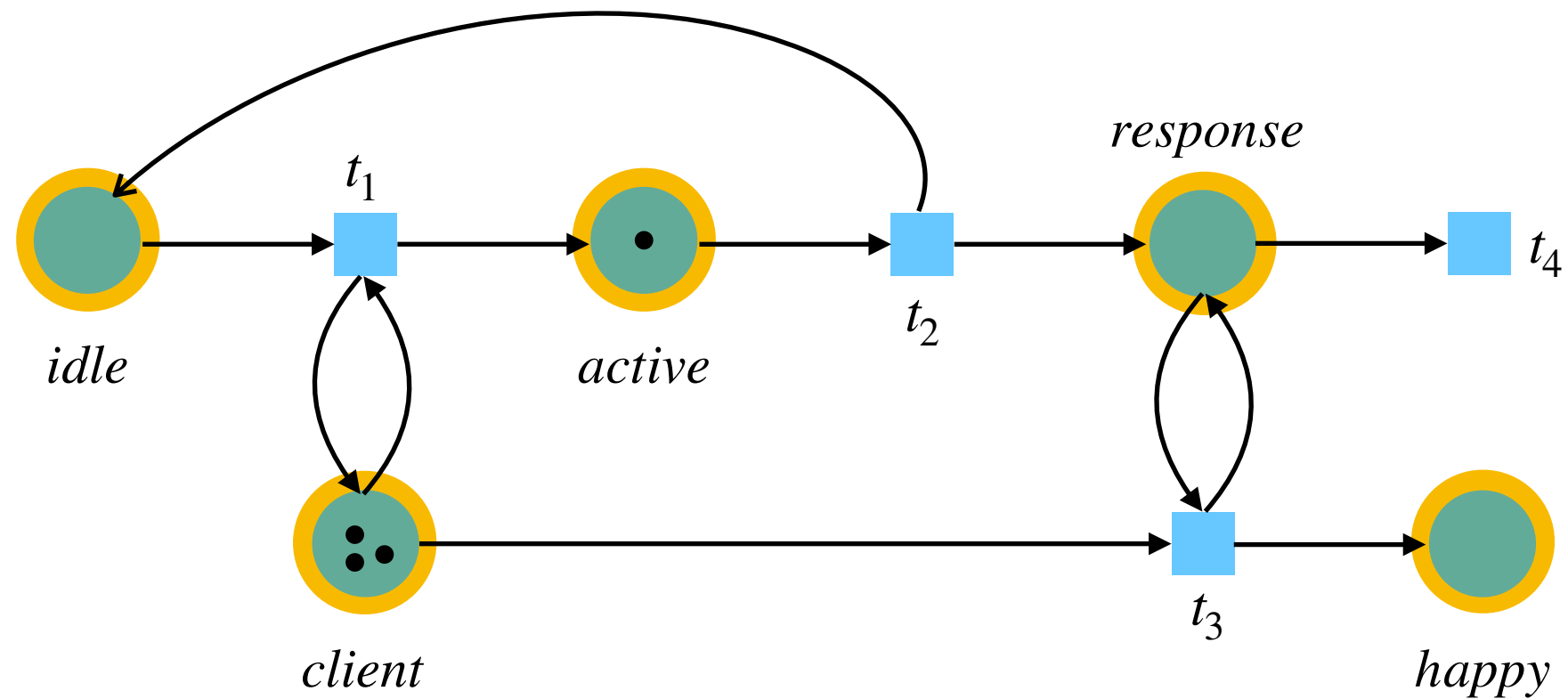
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

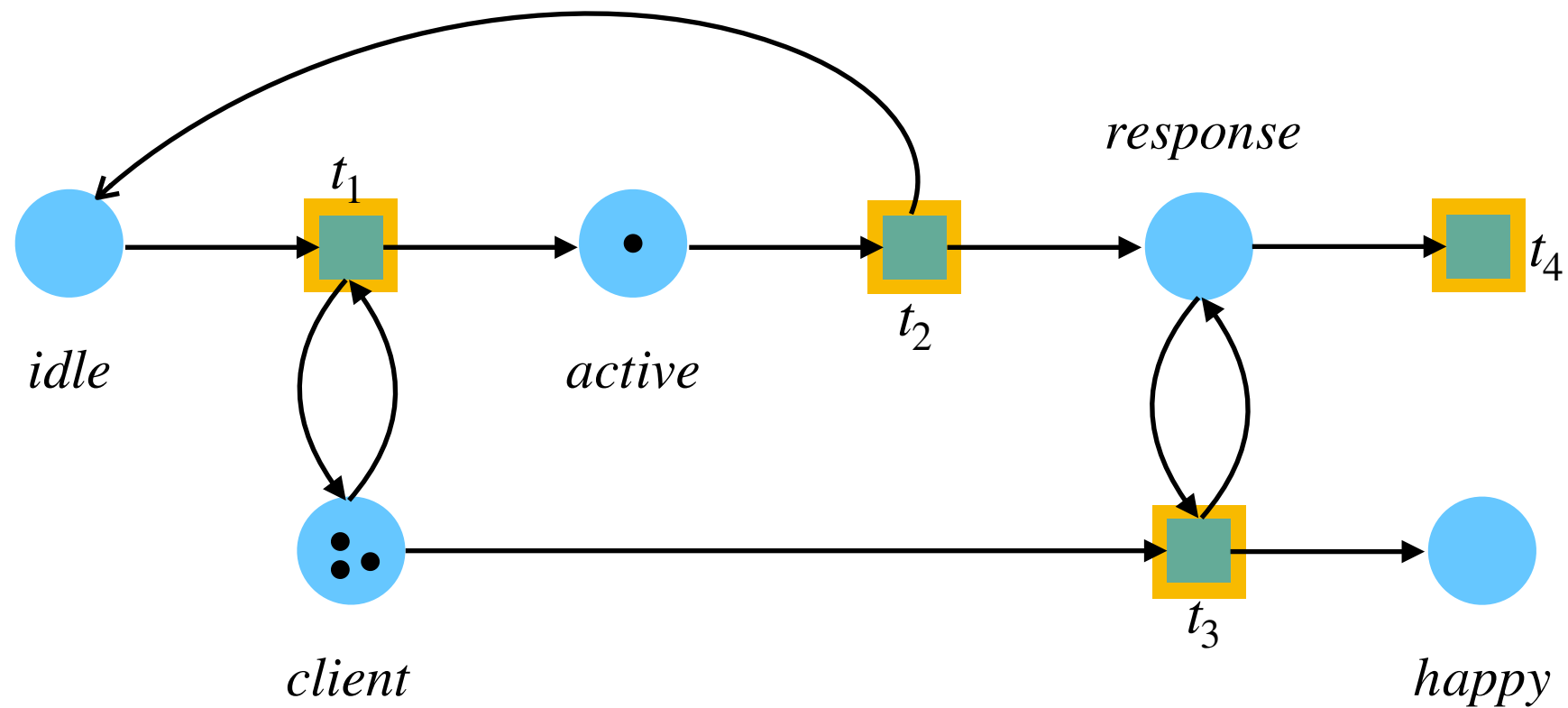
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

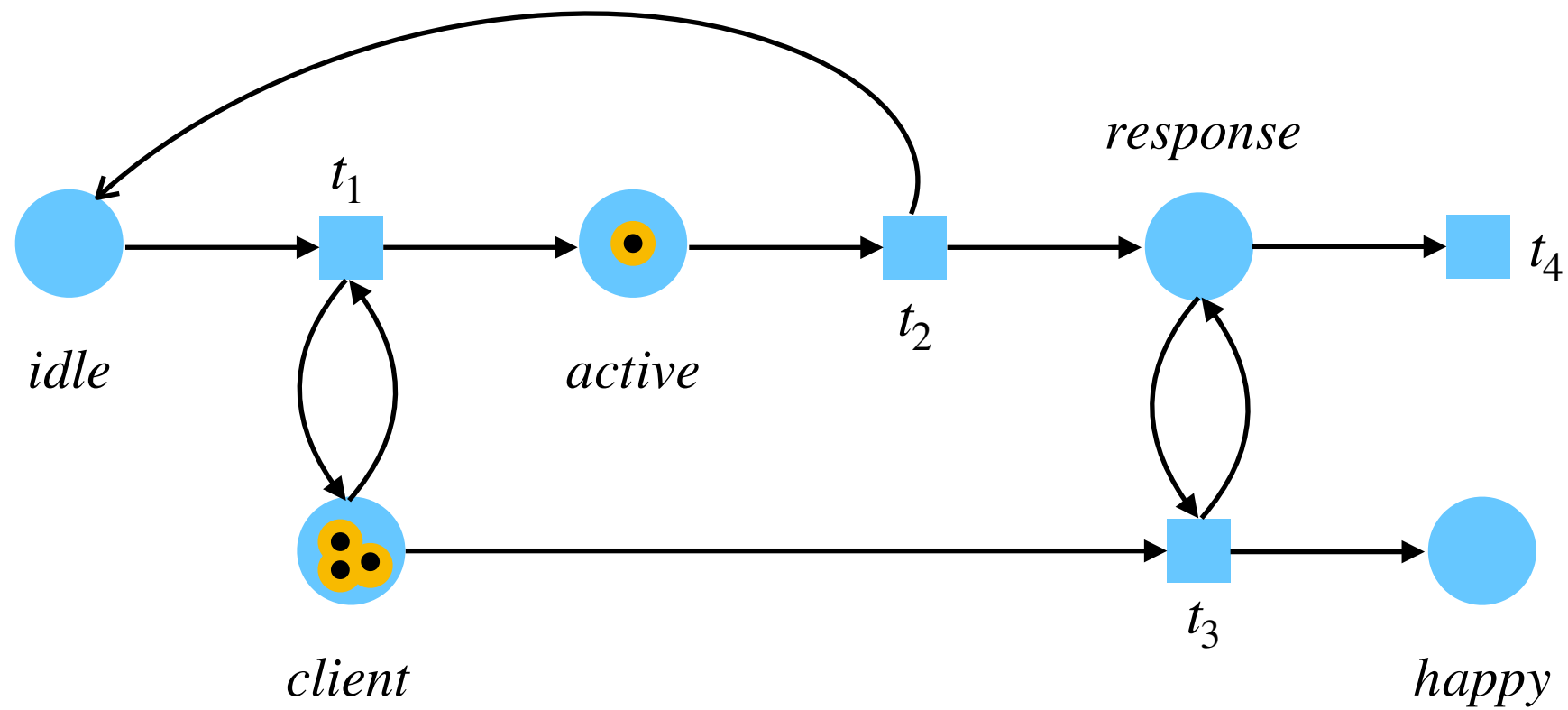
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

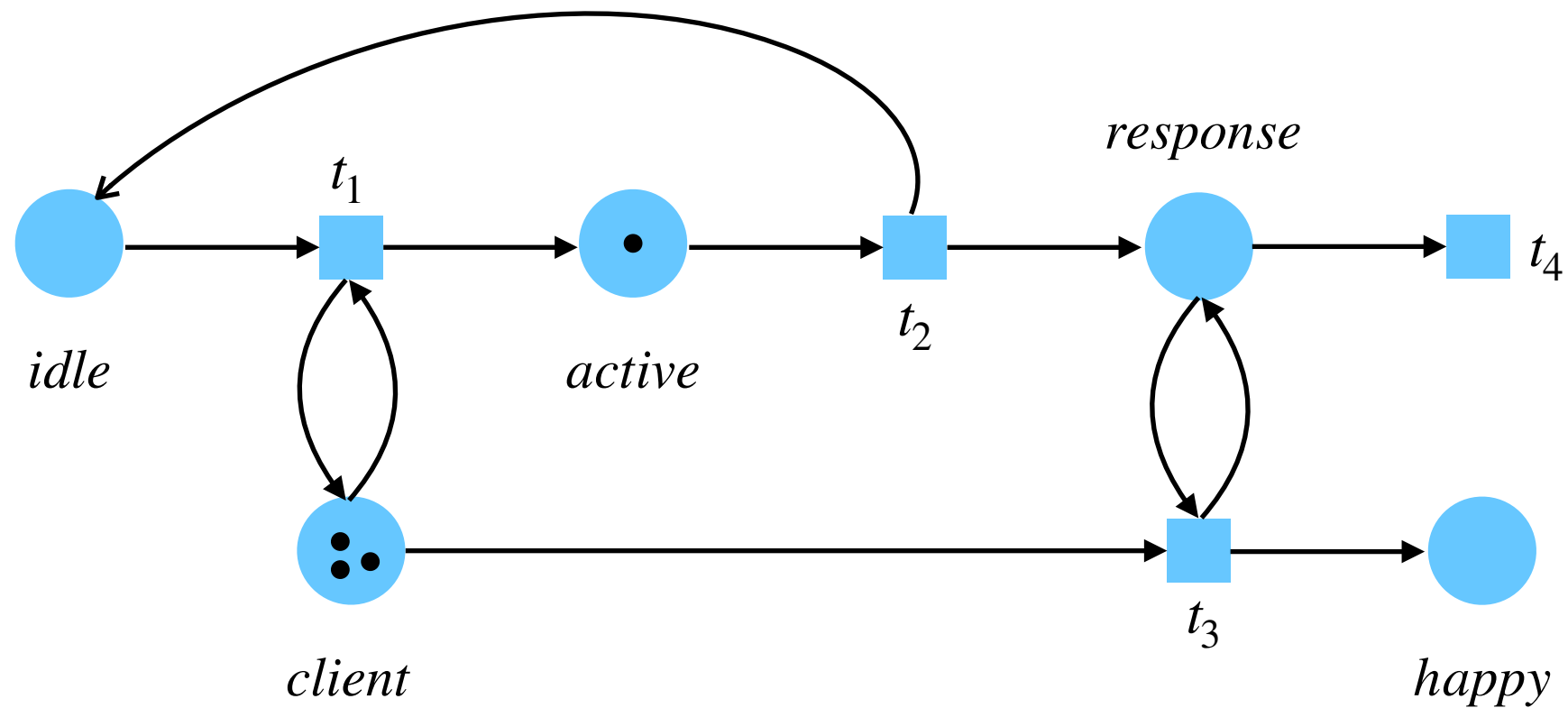
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

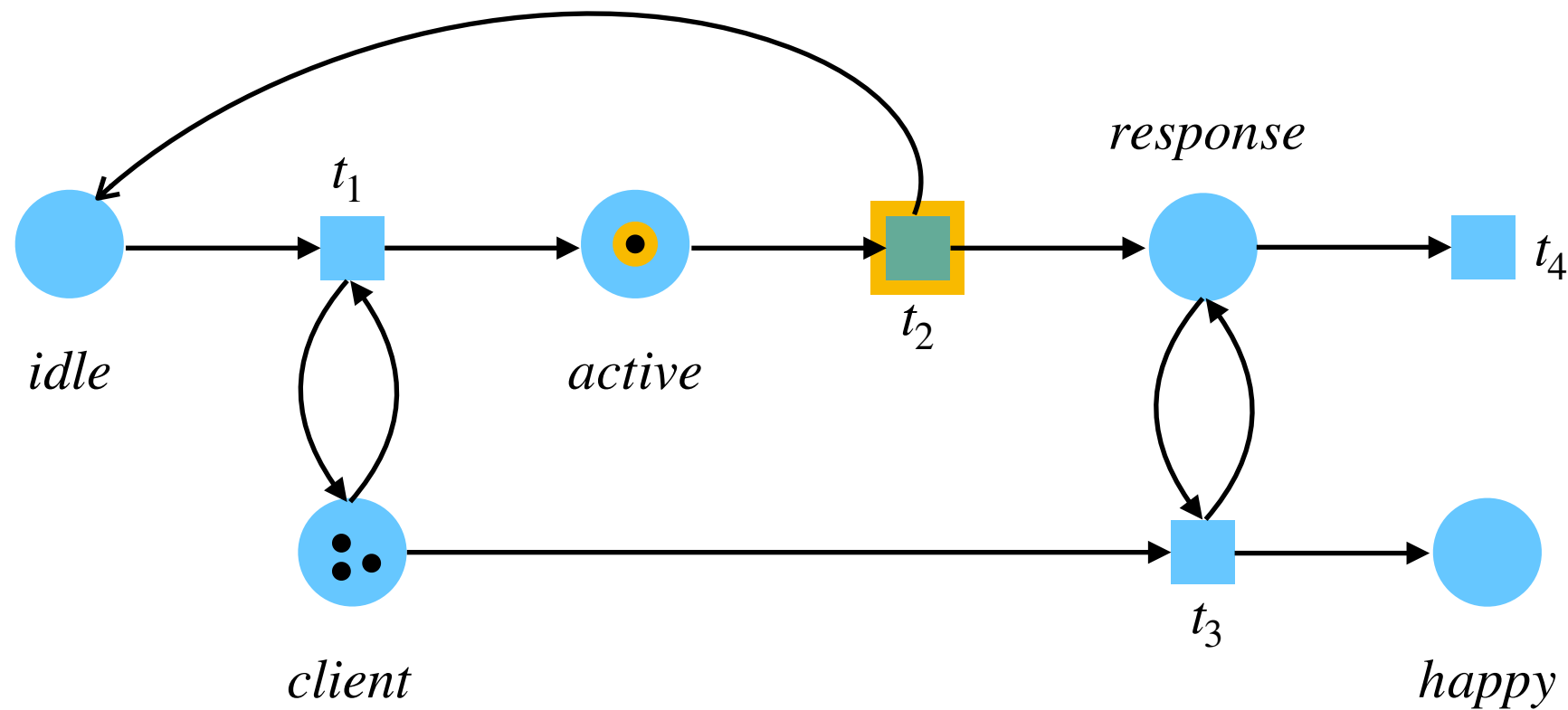
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

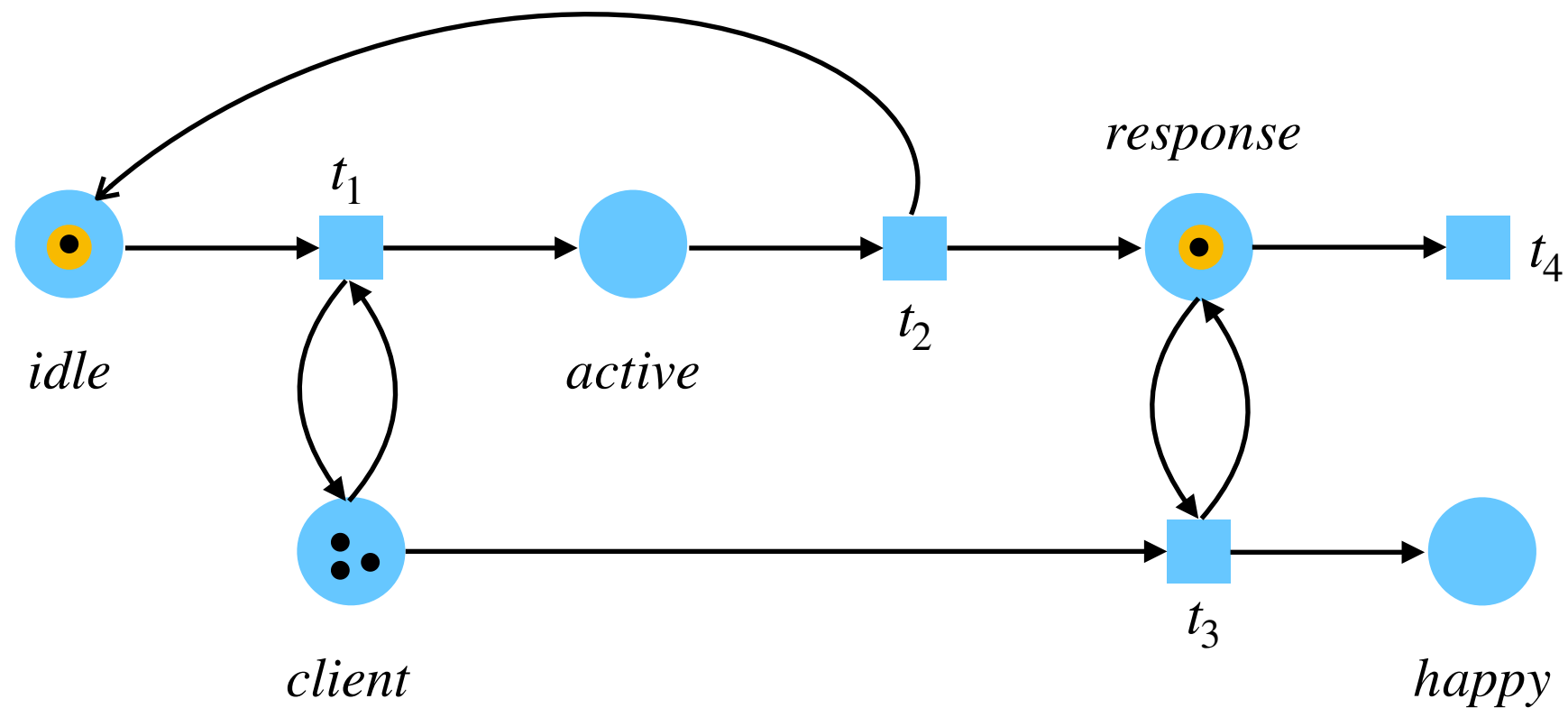


(0,3,1,0,0)

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

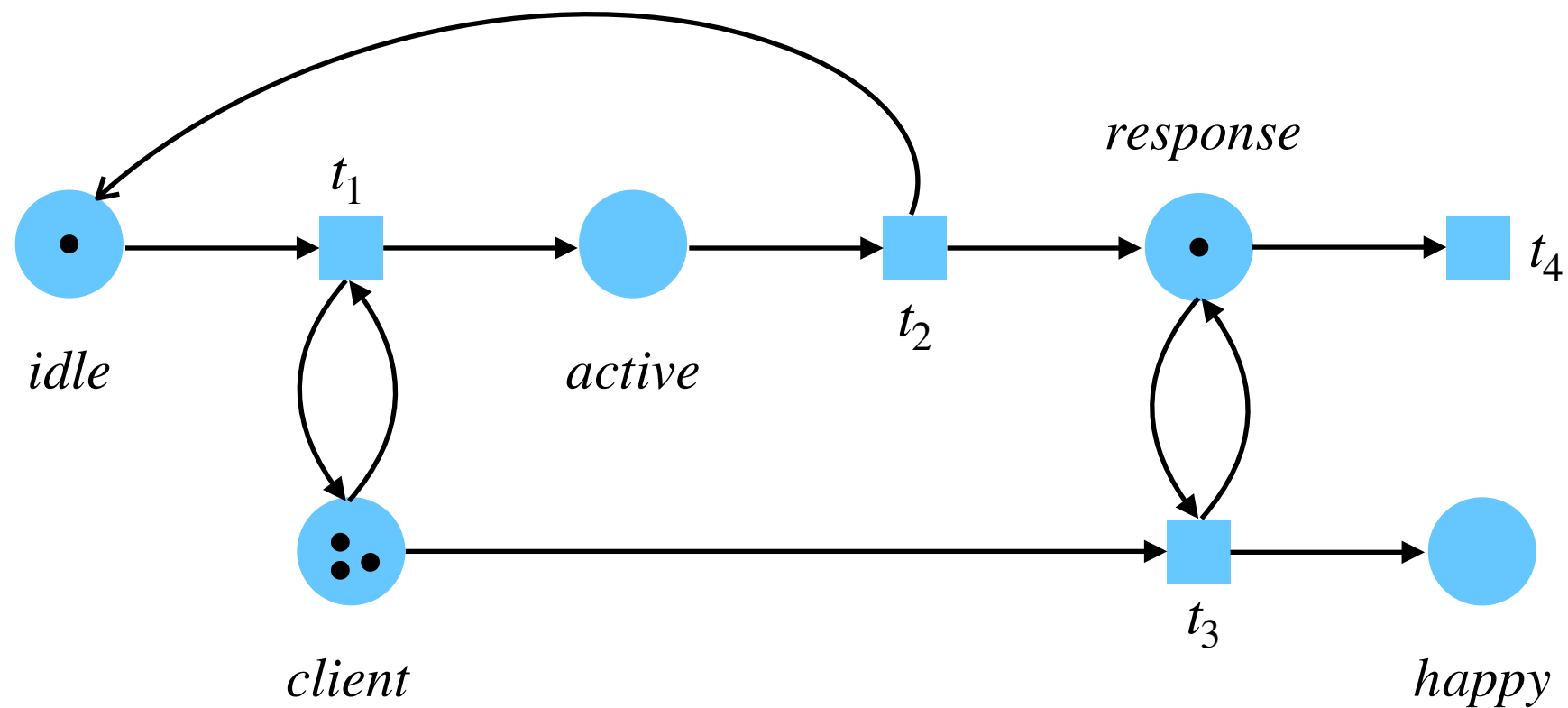


$(0,3,1,0,0) \longrightarrow (1,3,0,1,0)$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

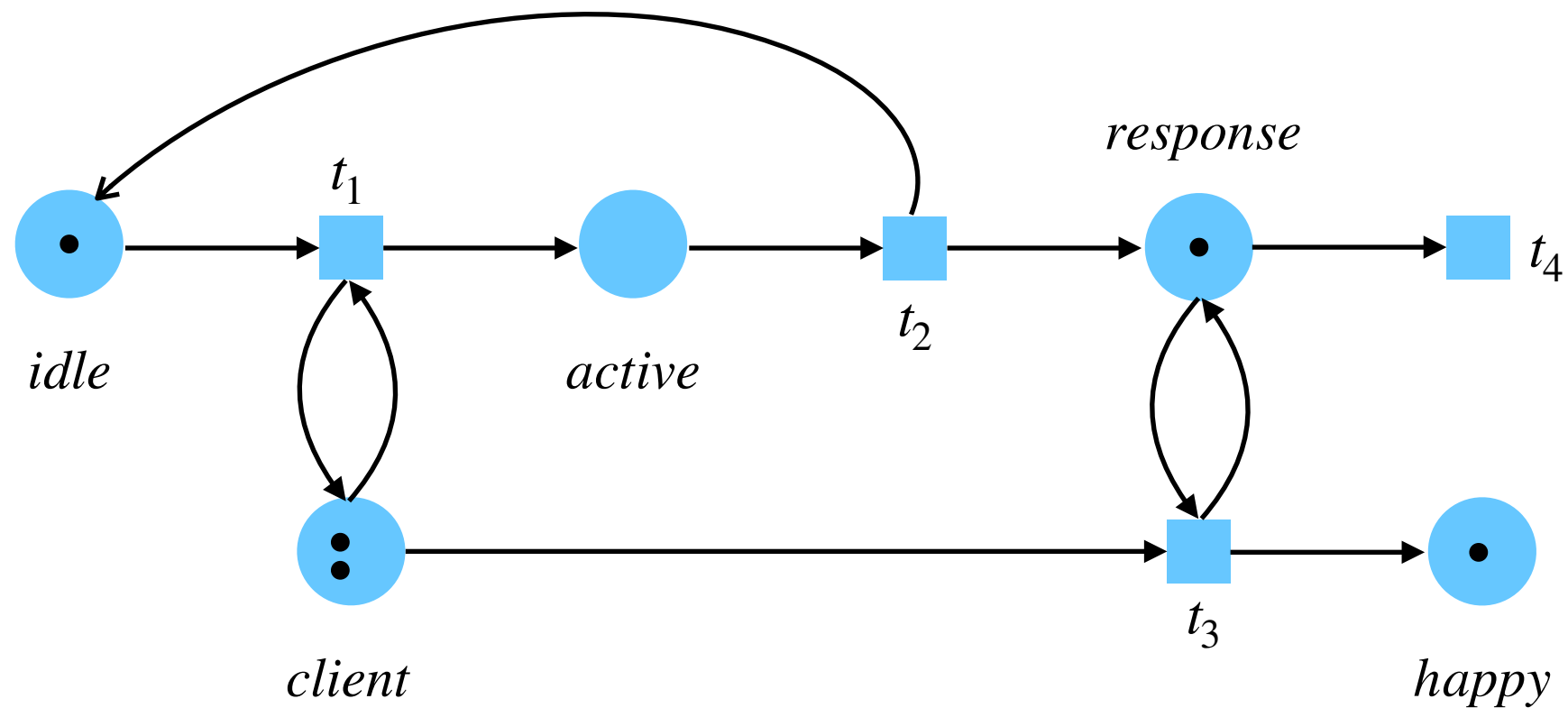


$(0,3,1,0,0) \longrightarrow (1,3,0,1,0)$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

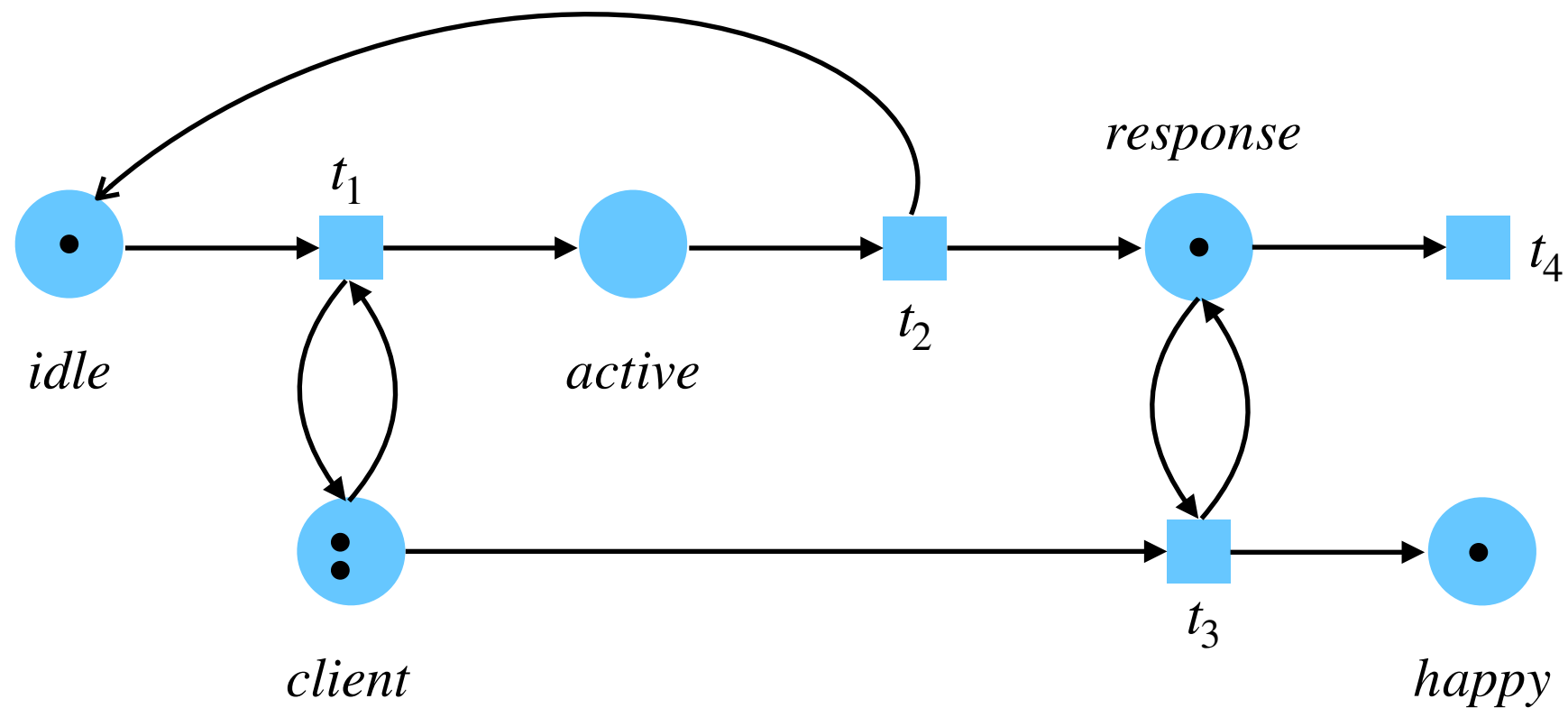


$(0,3,1,0,0) \longrightarrow (1,3,0,1,0) \longrightarrow (1,2,0,1,1)$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

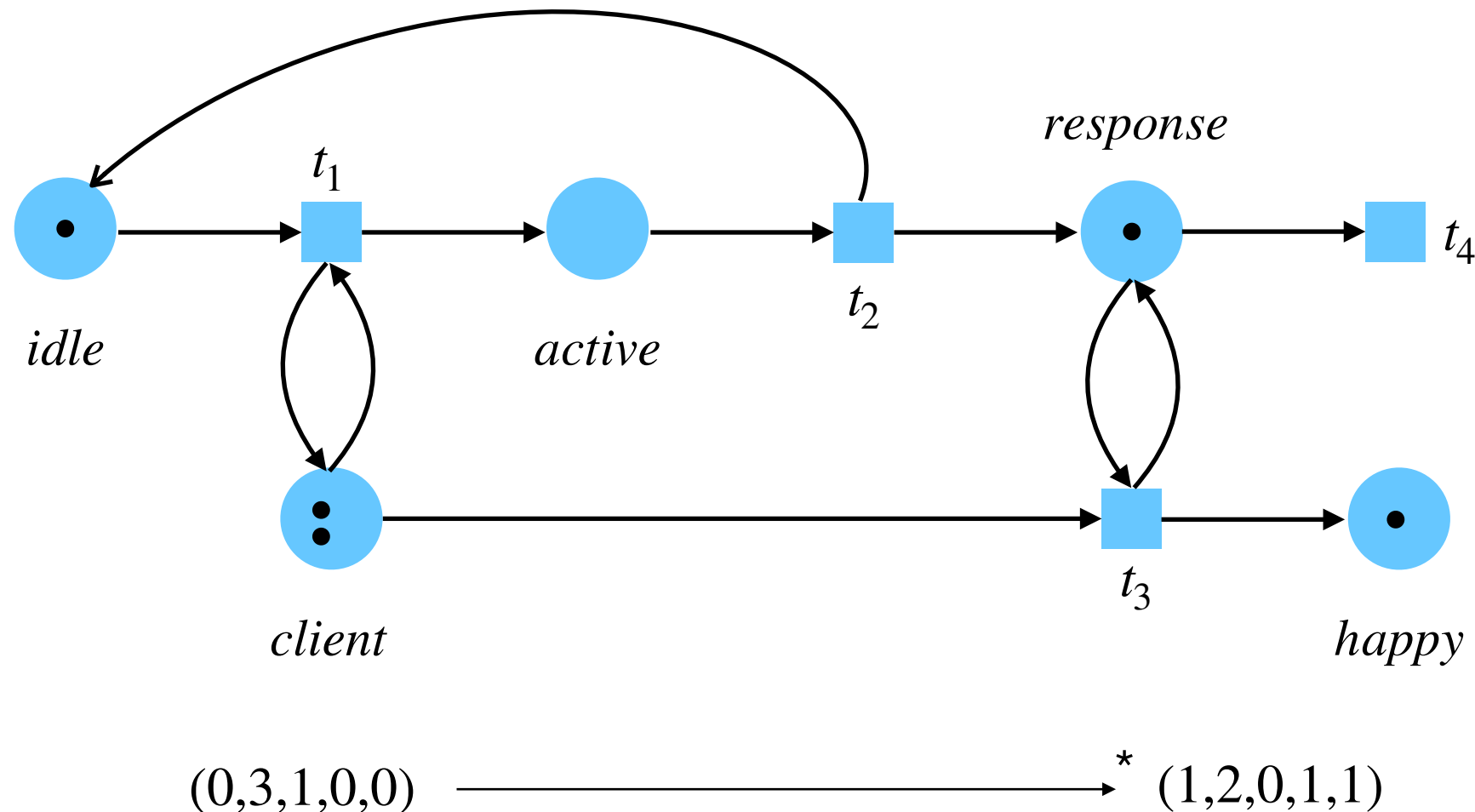


$$(0,3,1,0,0) \longrightarrow^* (1,2,0,1,1)$$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

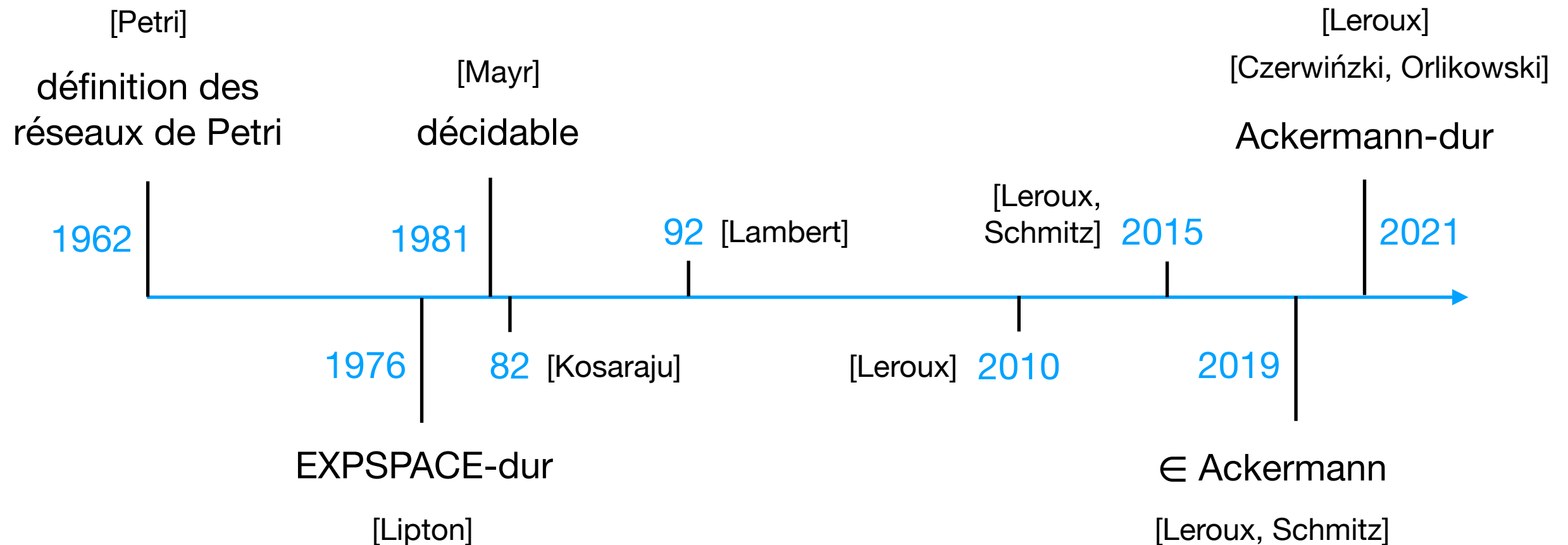
[Petri '62]



L'*accessibilité* est le problème central pour la vérification

Contexte

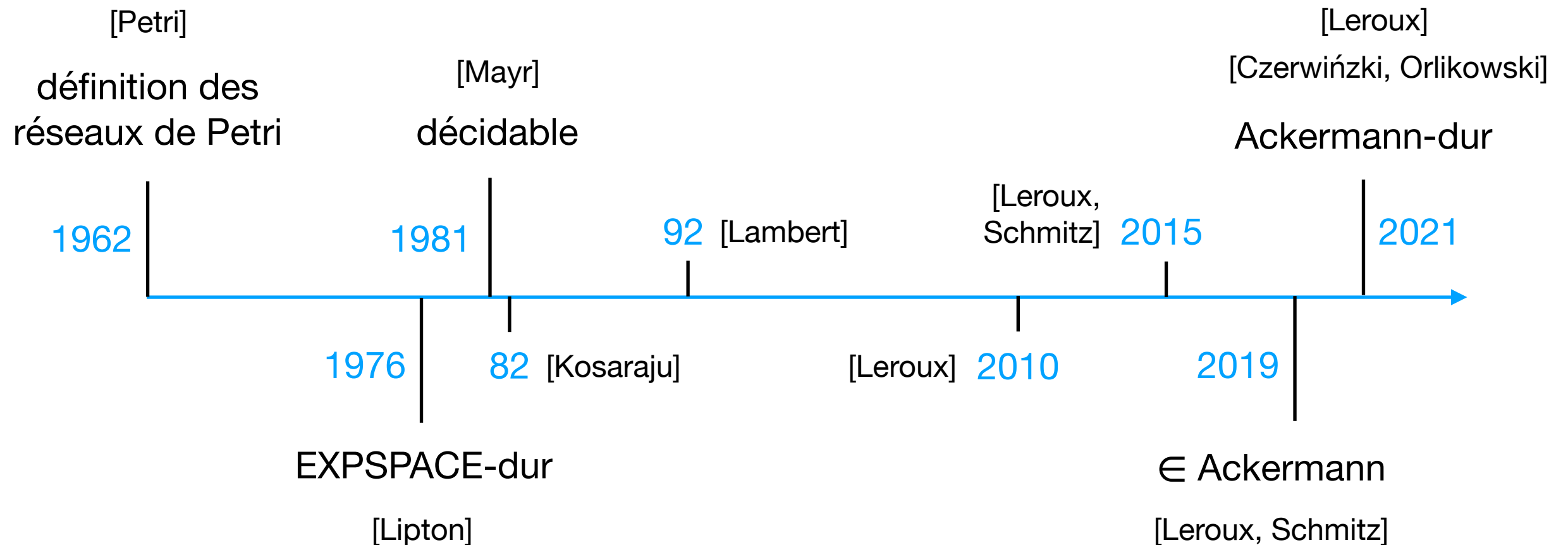
Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués



L'*accessibilité* est le problème central pour la vérification

Contexte

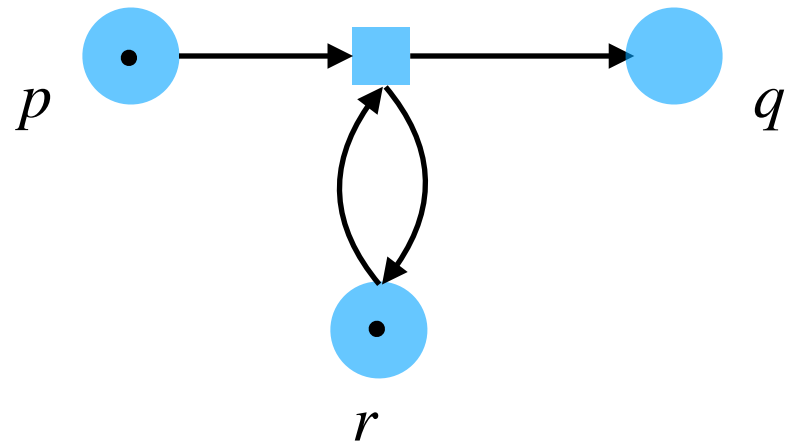
Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués



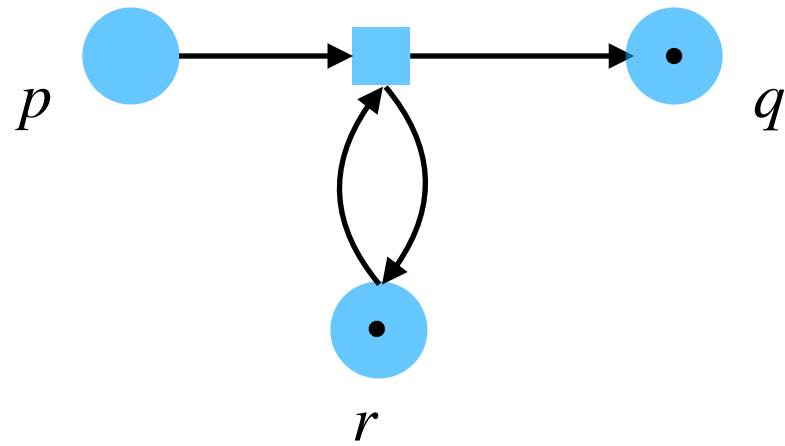
L'*accessibilité* est le problème central pour la vérification

complexité non bornée par une tour d'exponentielles

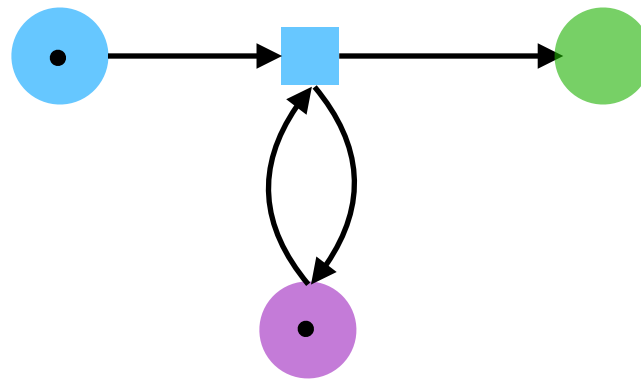
Notion d'observation



Notion d'observation



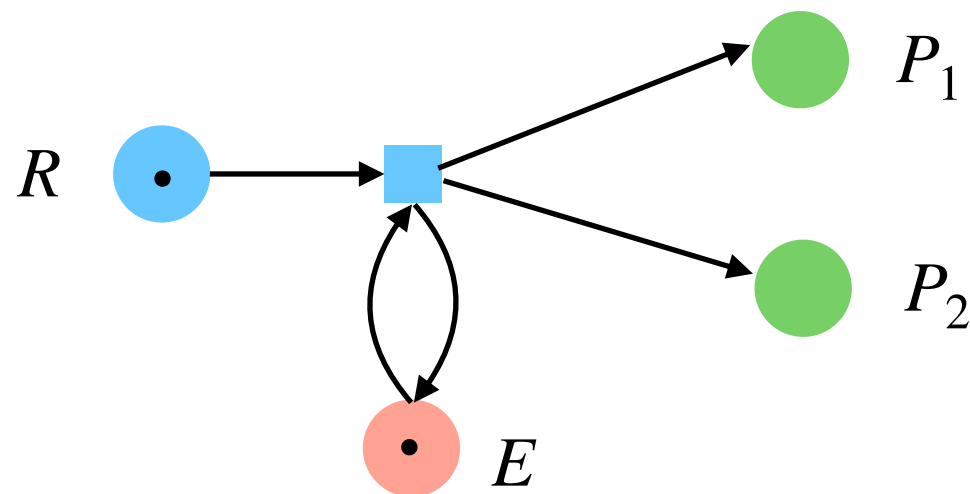
Notion d'observation



protocoles de population
à observation immédiate

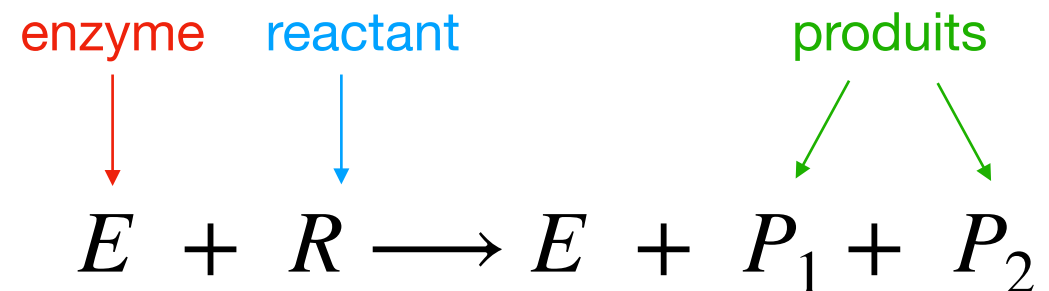
[Angluin, Aspnes, Eisenstat, Ruppert '07]

Notion d'observation



protocoles de population
à observation immédiate

[Angluin, Aspnes, Eisenstat, Ruppert '07]



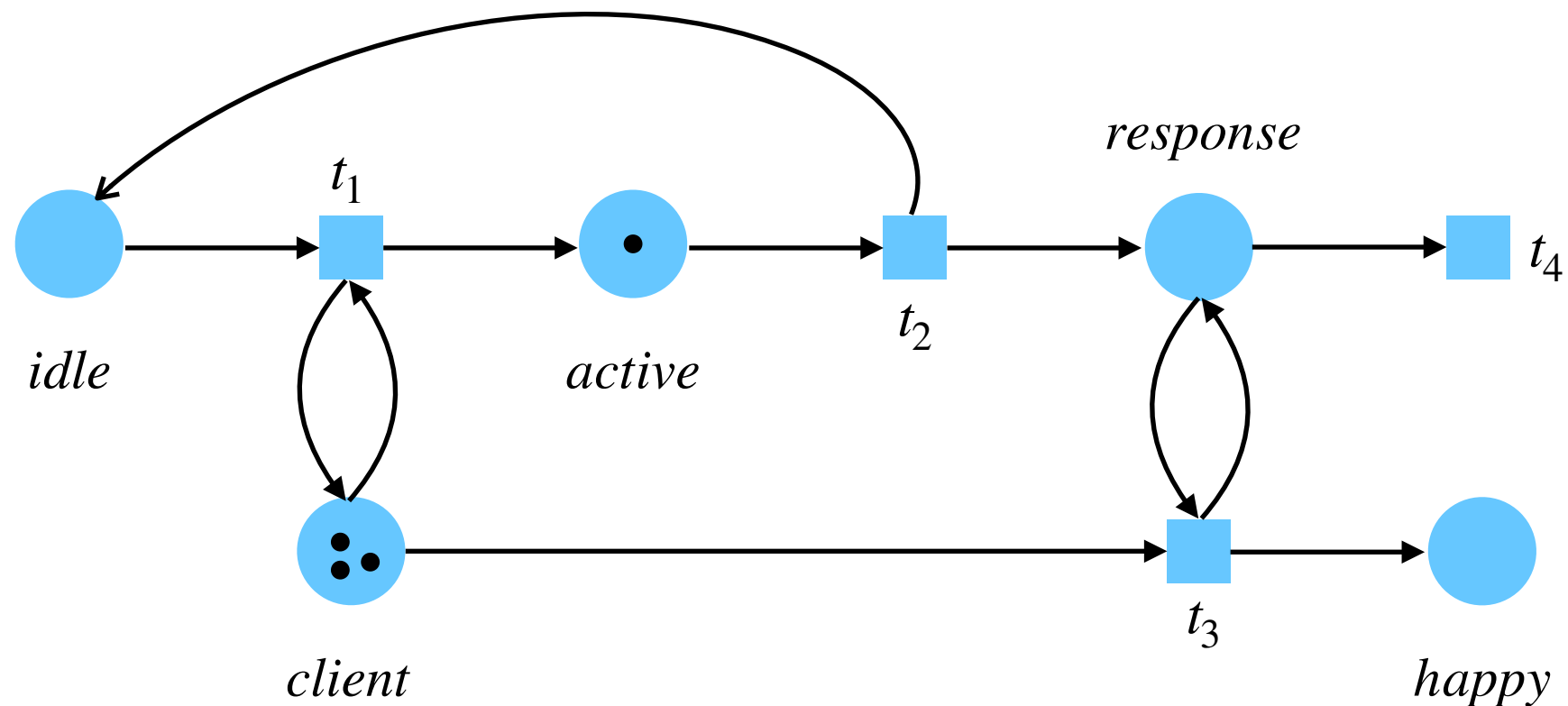
catalyse enzymatique
dans les réseaux de réaction chimique

[Angeli, De Leenheer, Sontag '07]

Réseaux de Petri à observation

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

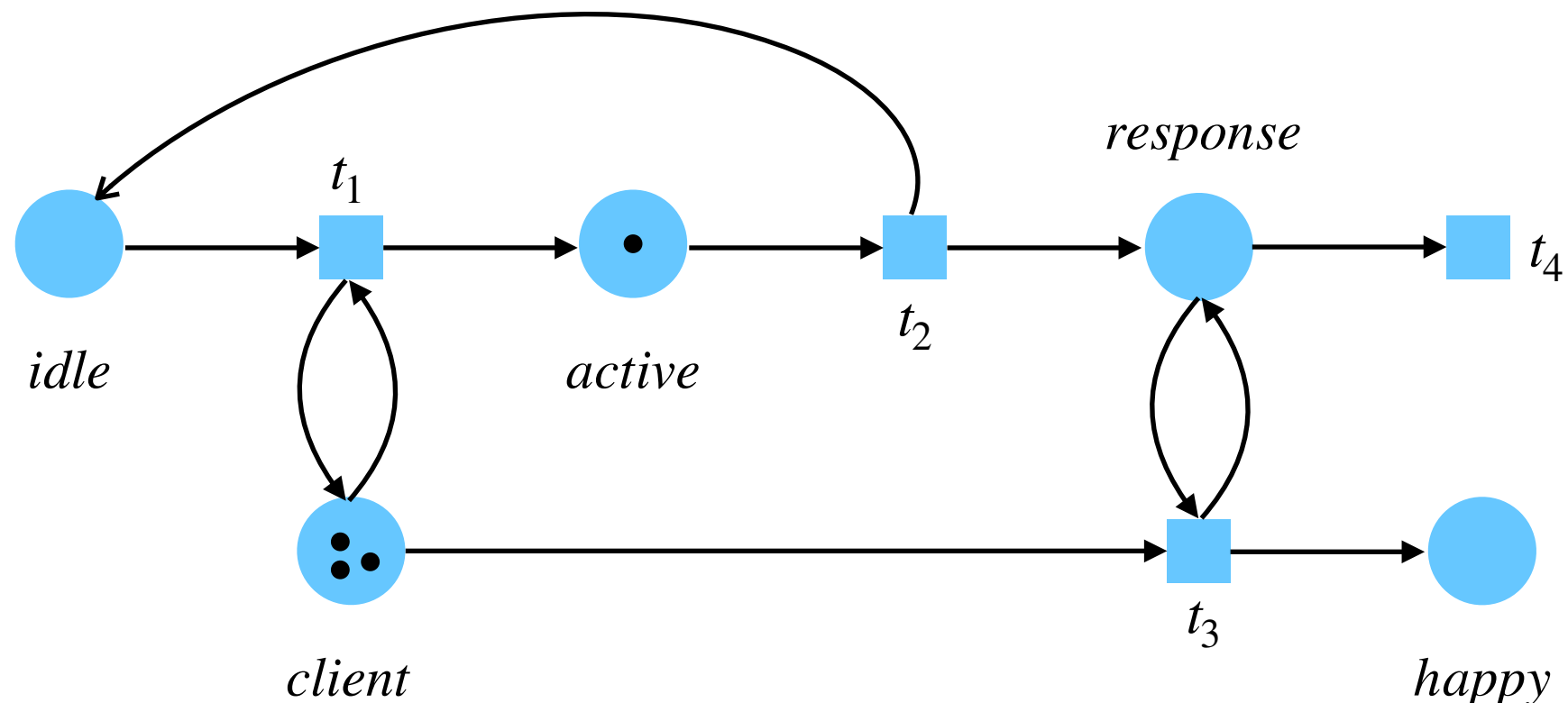
Une transition d'*observation* a **au plus une** place entrante qui n'est pas une place sortante



Réseaux de Petri à observation

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

Une transition d'*observation* a **au plus une** place entrante qui n'est pas une place sortante

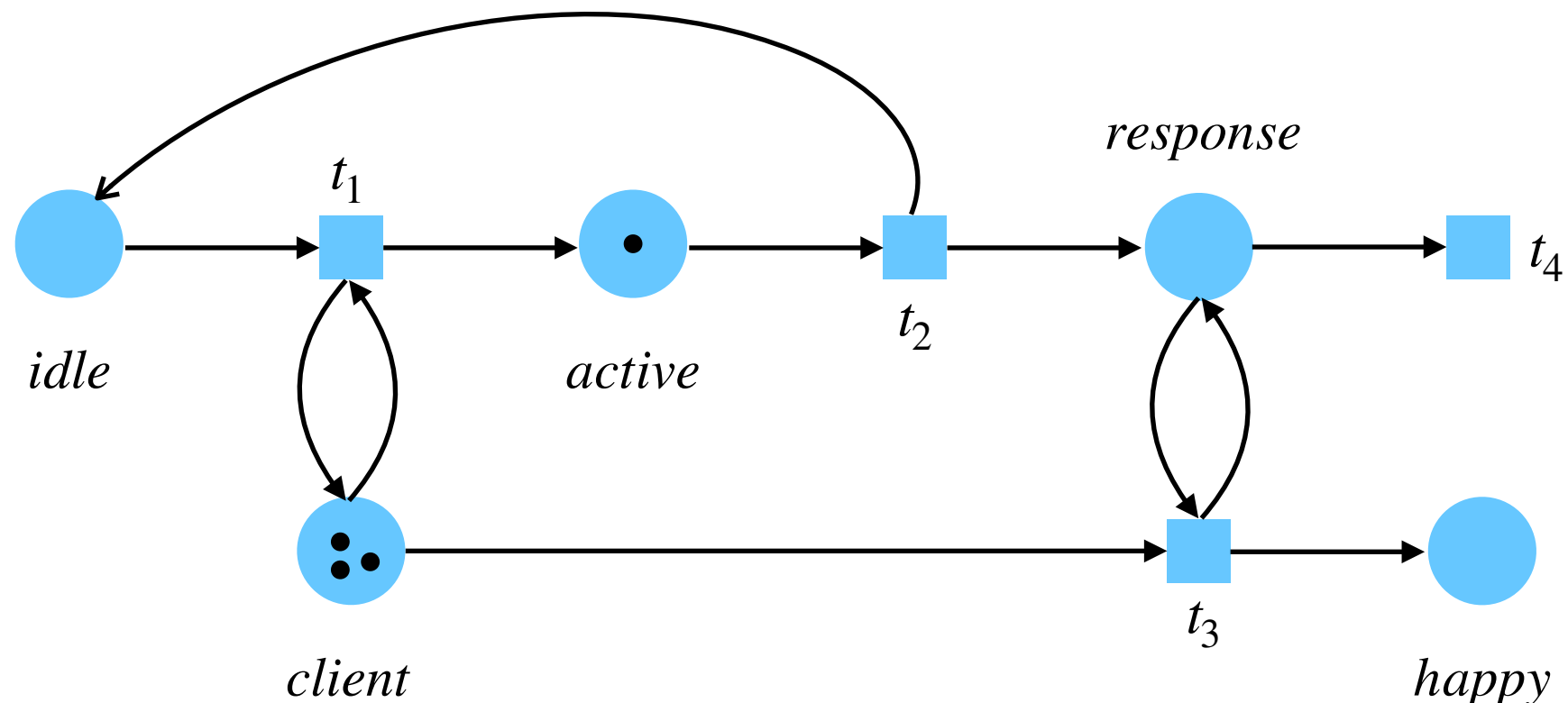


Les *réseaux de Petri à observation*
sont ceux dont toutes les transitions sont des transitions d'observation

Réseaux de Petri à observation

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

Une transition d'*observation* a **au plus une** place entrante qui n'est pas une place sortante



Les *réseaux de Petri à observation*
sont ceux dont toutes les transitions sont des transitions d'observation

restriction de la synchronisation entre jetons

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

- Bien meilleure complexité que le cas général → ouvre la voie à une vérification en pratique

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

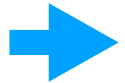
- Bien meilleure complexité que le cas général → ouvre la voie à une vérification en pratique
- De nombreuses sous-classes de réseaux de Petri ont été étudiées
 - les réseaux communication-free **NP-complet** [Christensen, Hirshfeld, Moller '93]
 - les réseaux conservatifs **PSPACE-complet** [Jones, Landweber, Lien '77]
 - les réseaux free-choice **aussi dur que le cas général** [Esparza, Silva Suárez '89]

mais les réseaux à observation sont la **première** sous-classe dont la complexité est plus facile que le cas général et qui est si **expressive** !

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

- Bien meilleure complexité que le cas général  ouvre la voie à une vérification en pratique
- De nombreuses sous-classes de réseaux de Petri ont été étudiées
 - les réseaux communication-free **NP-complet** [Christensen, Hirshfeld, Moller '93]
 - les réseaux conservatifs **PSPACE-complet** [Jones, Landweber, Lien '77]
 - les réseaux free-choice **aussi dur que le cas général** [Esparza, Silva Suárez '89]

mais les réseaux à observation sont la **première** sous-classe dont la complexité est plus facile que le cas général et qui est si **expressive** !

ensembles d'accessibilité non-semilinéaires 

$\equiv$ non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

par exploration non-déterministe de l'espace des marquages accessibles de taille bornée

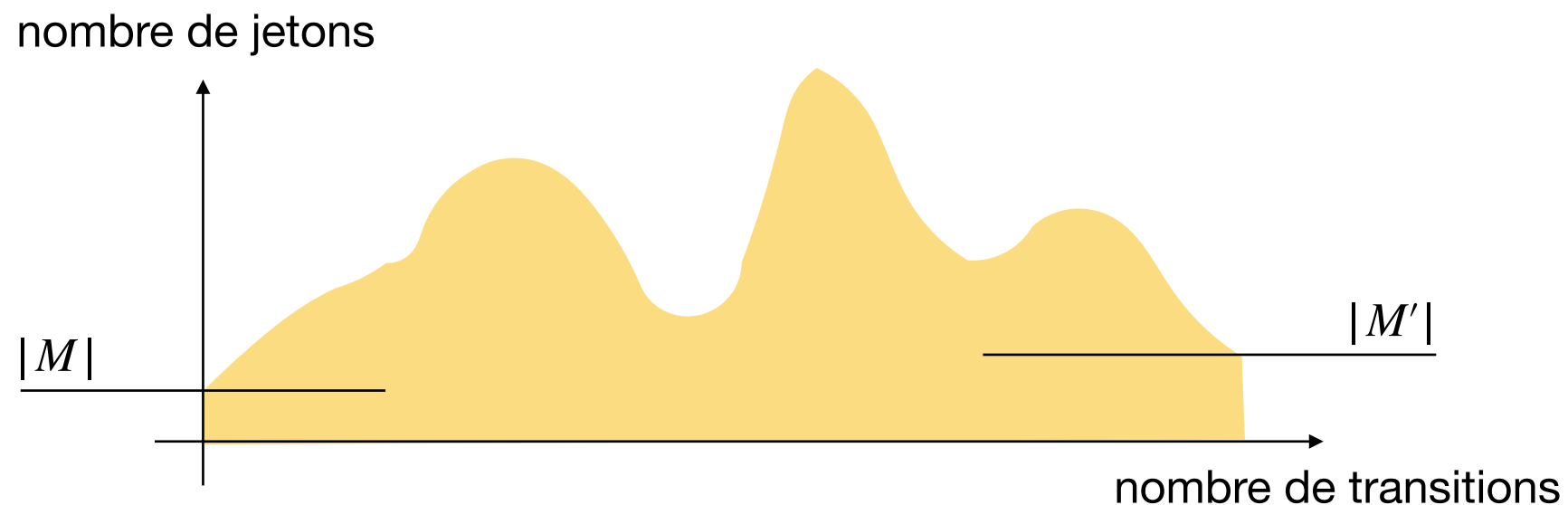
Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

par exploration non-déterministe de l'espace des marquages accessibles de taille bornée

$$M \xrightarrow{\rho} {}^*M'$$

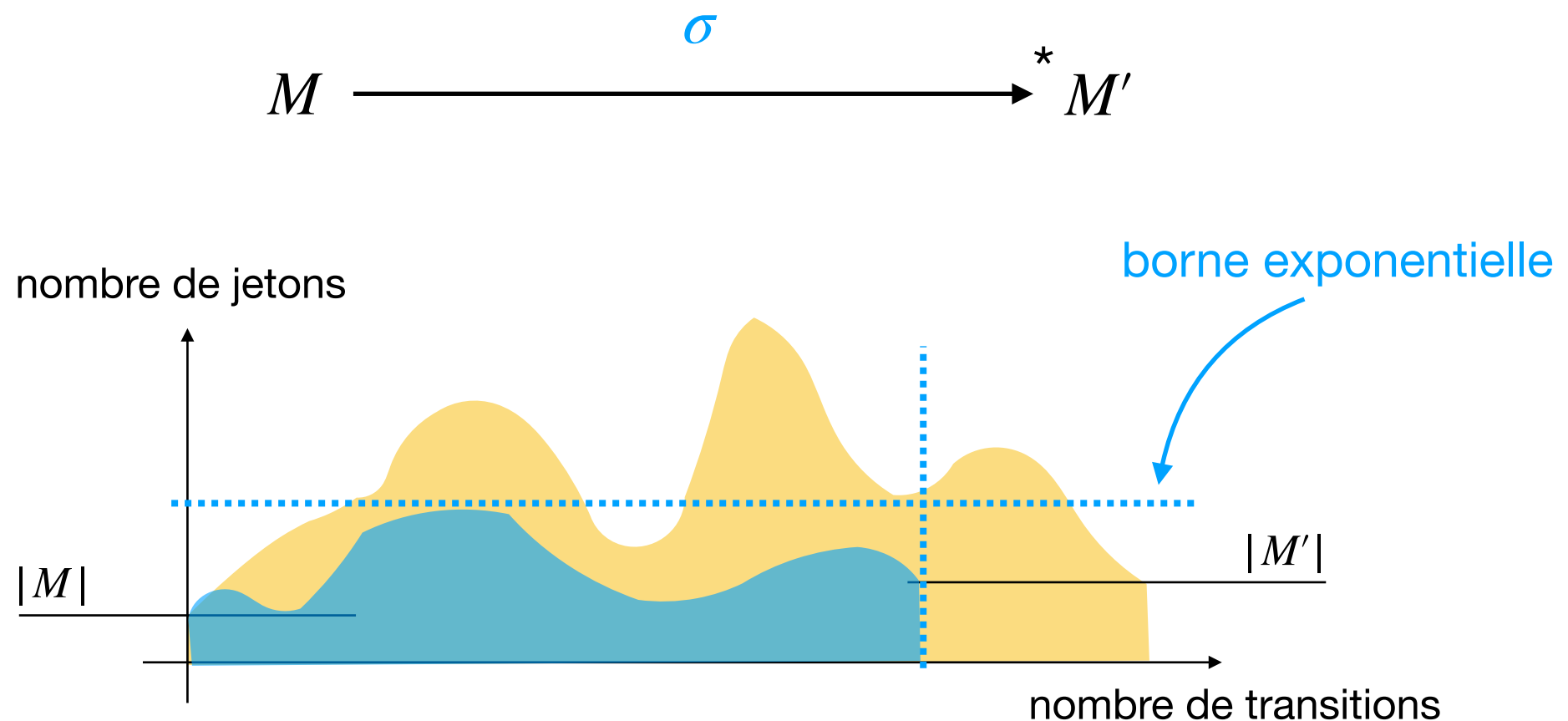


Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

par exploration non-déterministe de l'espace des marquages accessibles de taille bornée



Contribution principale

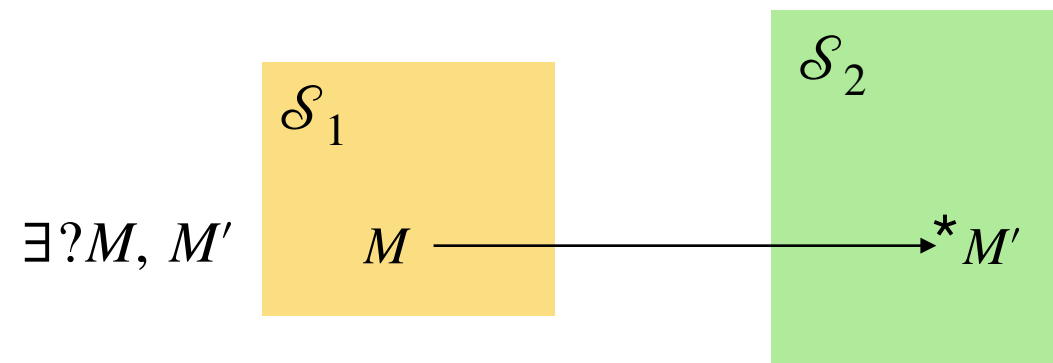
[Thèse '23]

On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :

Contribution principale

[Thèse '23]

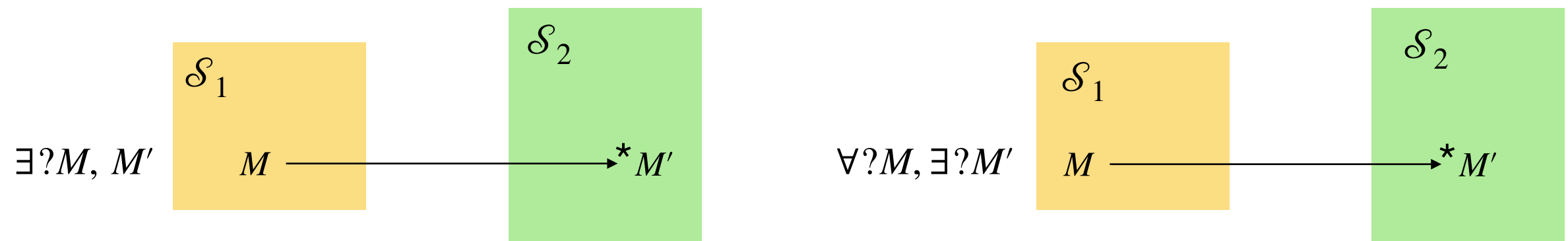
On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



Contribution principale

[Thèse '23]

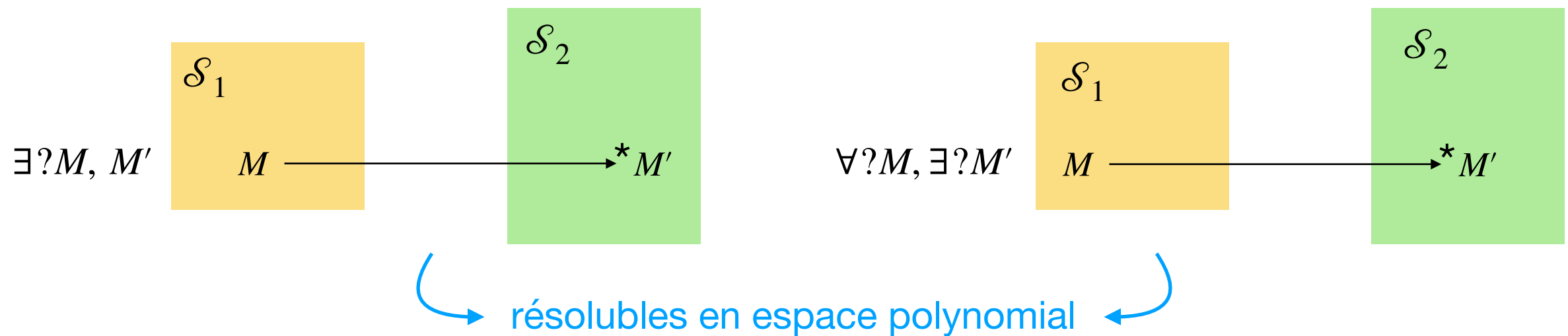
On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



Contribution principale

[Thèse '23]

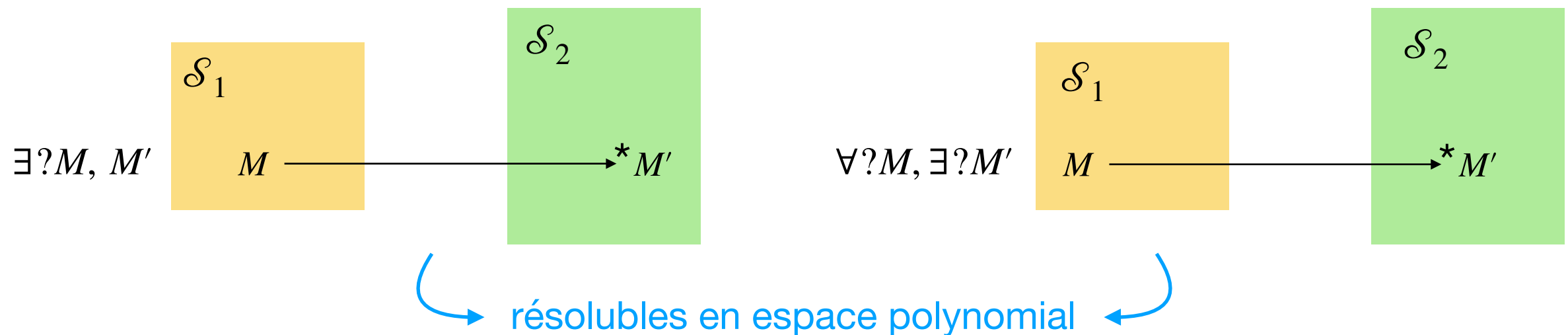
On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



Contribution principale

[Thèse '23]

On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



On applique ces techniques à d'autres modèles et d'autres problèmes :

- Protocoles de populations **accessibilité généralisée** **correction** **hyperpropriétés**
[Petri Nets '19] [Distributed Computing '21] [FoSSaCS '25]
- Protocoles de populations avec données **accessibilité généralisée** **correction**
[ICALP '24]
- Réseaux reconfigurables à diffusion **accessibilité généralisée**
[GandALF '21] [FoSSaCS '22]

Programme de recherche

**Vers la vérification en pratique
des systèmes distribués**

Axe 1 : Vérification paramétrée

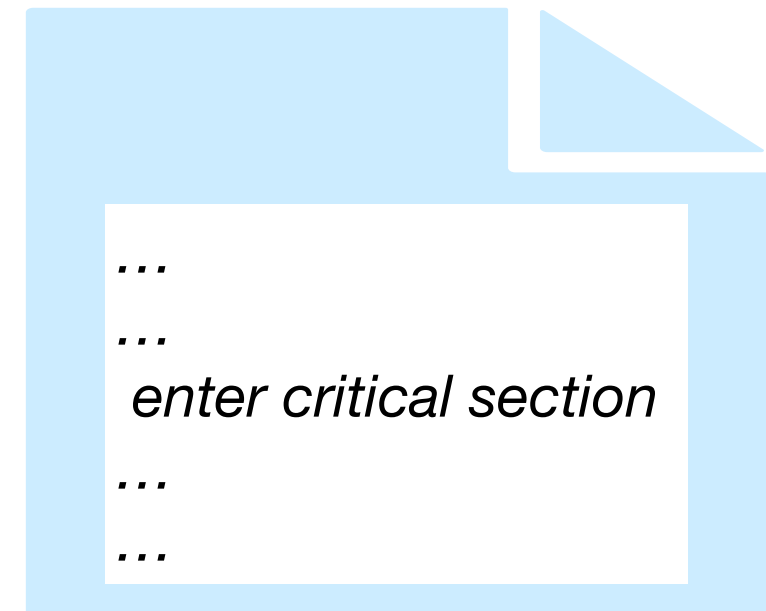
[German, Sistla '97]

De nombreux systèmes distribués sont définis pour un nombre arbitraire de participants

Exemple :



N instances d'un même programme à états finis



Axe 1 : Vérification paramétrée

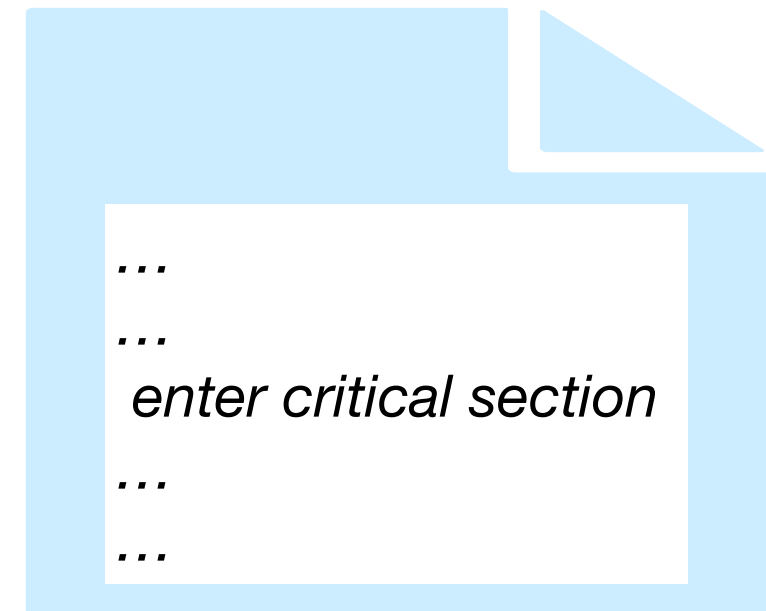
[German, Sistla '97]

De nombreux systèmes distribués sont définis pour un nombre arbitraire de participants

Exemple :



N instances d'un même programme à états finis



Dans ces systèmes, on s'intéresse aux *propriétés paramétrées* :
la propriété est-elle satisfaite quel que soit le nombre de participants ?

Ex : Pour tout N , il n'y a jamais plus d'un participant dans la section critique

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Finkel, '87] [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Finkel, '87] [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Finkel, '87] [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Objectif : développer la théorie de la vérification paramétrée en mettant l'accent sur les modèles à communication faible/contrainte

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Finkel, '87] [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Objectif : développer la théorie de la vérification paramétrée en mettant l'accent sur les modèles à communication faible/contrainte

Direction 1

Identifier une classe de modèles admettant des problèmes paramétrés vérifiables en pratique

- Dans le style des WSTS : identifier des conditions simples permettant l'application d'algorithmes
- Commencer par étudier la propriété du copieur

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Finkel, '87] [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Objectif : développer la théorie de la vérification paramétrée en mettant l'accent sur les modèles à communication faible/contrainte

Direction 1

Identifier une classe de modèles admettant des problèmes paramétrés vérifiables en pratique

- Dans le style des WSTS : identifier des conditions simples permettant l'application d'algorithmes
- Commencer par étudier la propriété du copieur

Direction 2

Etendre la théorie de la vérification paramétrée à l'étude de modèles de systèmes biologiques.

- Des modèles paramétrés avec communication contrainte : réseaux Booléens, réseaux de réactions chimiques
- Des problèmes différents : persistance, contrôle de population [Bertrand et al., '19]
- Motivations : analyse et contrôle [Navlakha, Bar-Joseph '15]

Axe 2 : Vérification à l'exécution

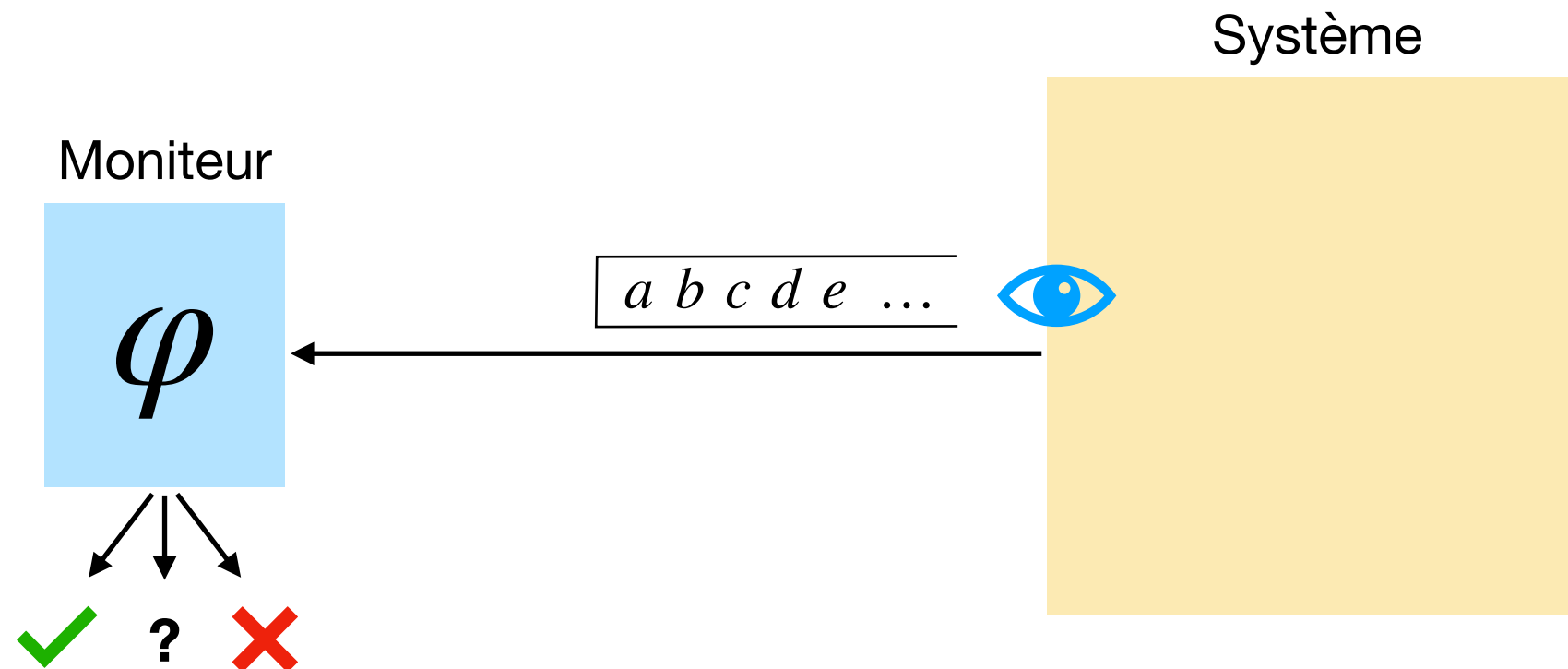
[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare

Axe 2 : Vérification à l'exécution

[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare

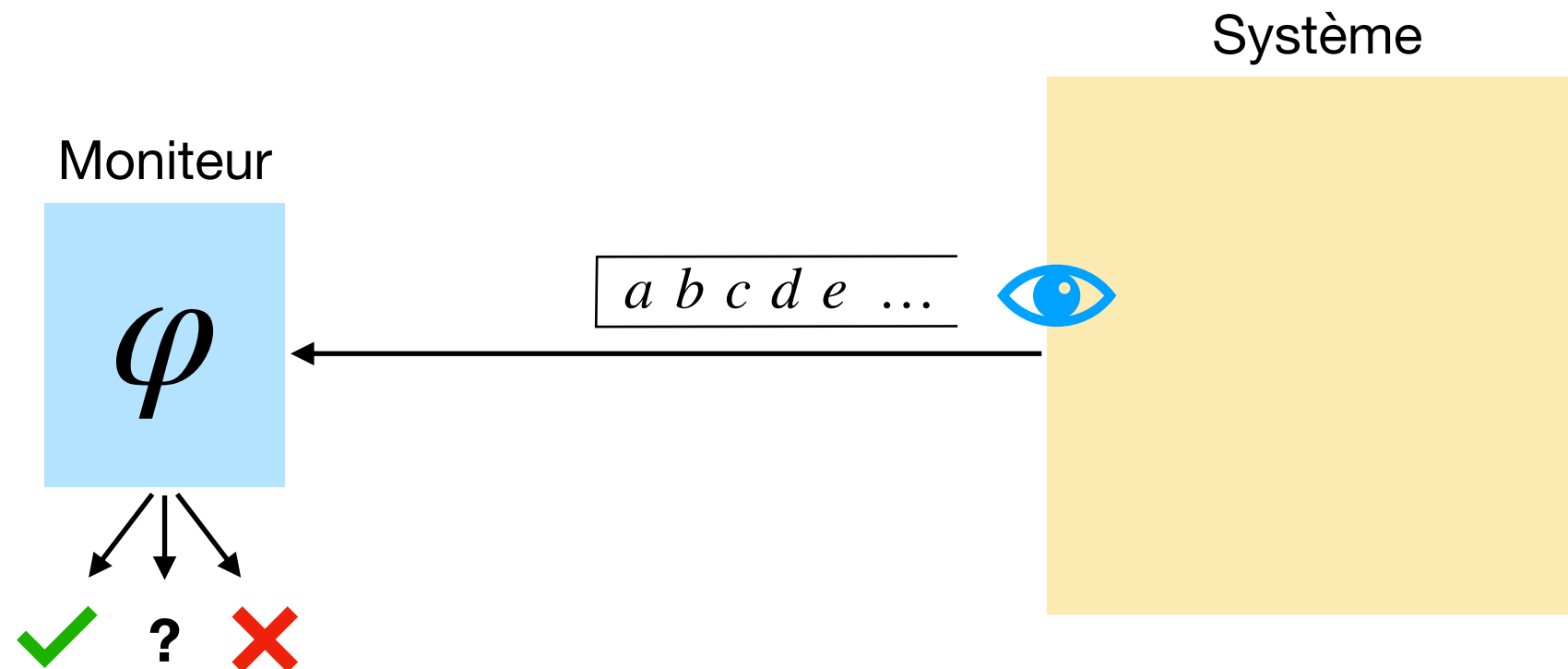


Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Axe 2 : Vérification à l'exécution

[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



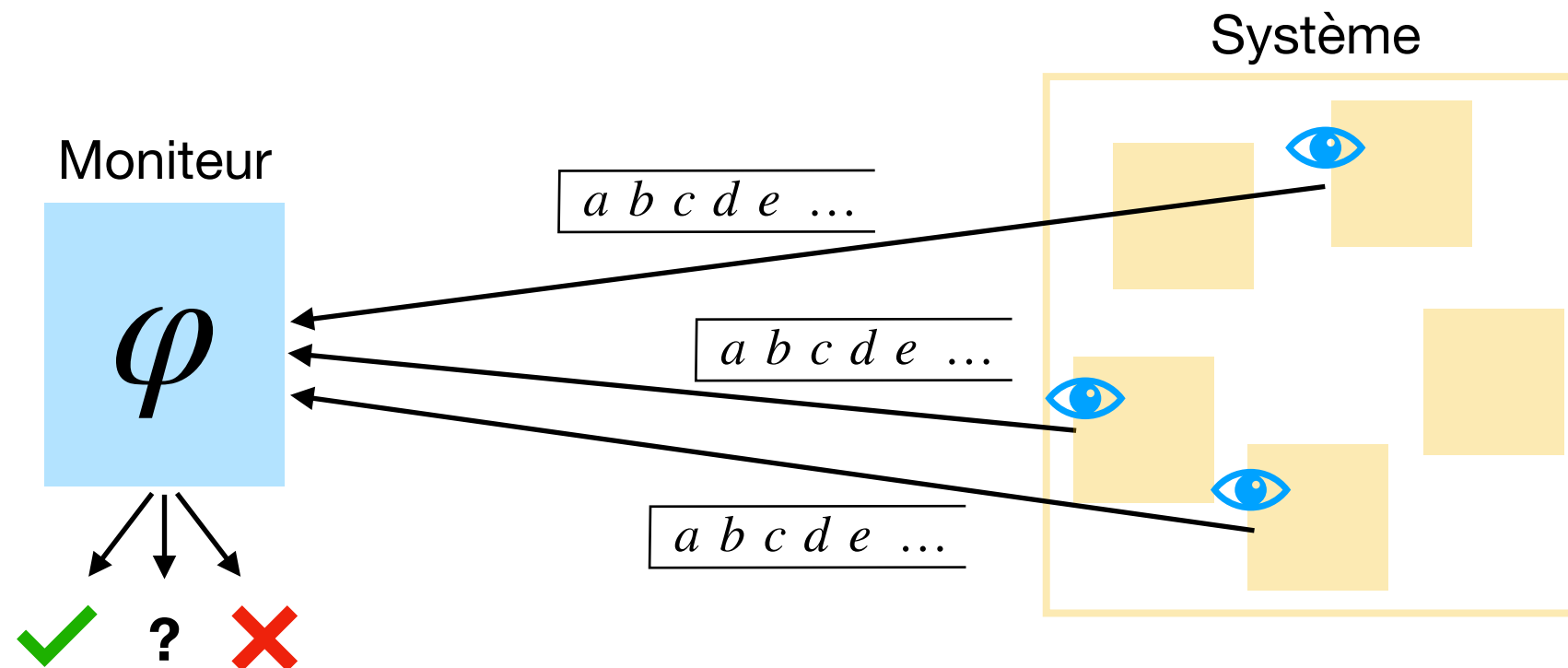
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Problème clé : synthétiser un moniteur à partir d'une spécification

Axe 2 : Vérification à l'exécution

[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Problème clé : synthétiser un moniteur à partir d'une spécification

Axe 2 : Vérification à l'exécution

Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Axe 2 : Vérification à l'exécution

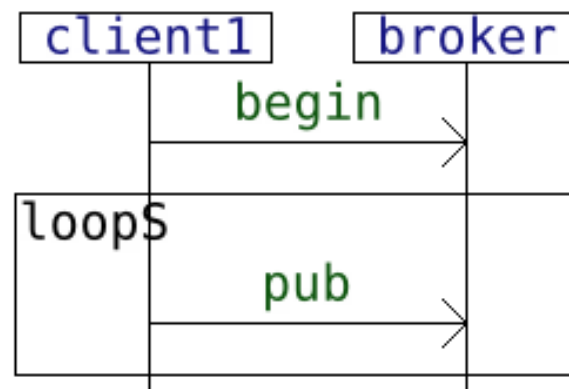
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Direction 1

Un outil pour des spécifications MSC.

- outil pour systèmes communiquant par passage de messages asynchrone
- motivation : application non-académique
- utiliser les MSCs et leurs dérivés
[Mauw, Reniers '97]
- commencer par traces finies
(découpées en sessions)



Axe 2 : Vérification à l'exécution

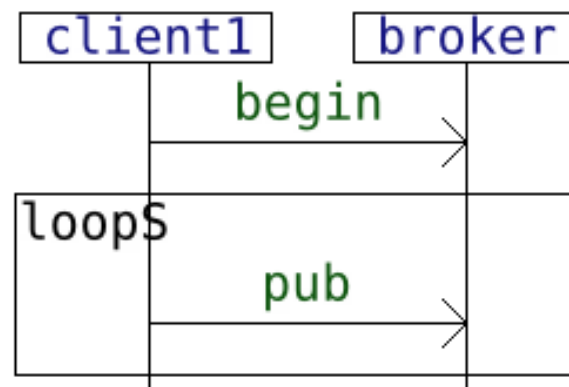
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Direction 1

Un outil pour des spécifications MSC.

- outil pour systèmes communiquant par passage de messages asynchrone
- motivation : application non-académique
- utiliser les MSCs et leurs dérivés
[Mauw, Reniers '97]
- commencer par traces finies
(découpées en sessions)



Direction 2

Synthèse de moniteurs (semi-)distribués.

- faire la vérification au niveau des participants, en minimisant la communication
- problème : à partir d'une spécification MSC, synthétiser des moniteurs locaux

Axe 2 : Vérification à l'exécution

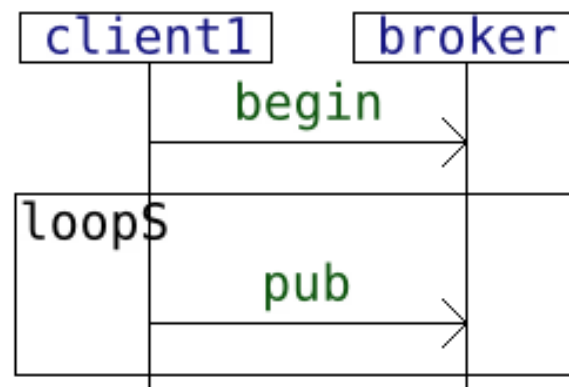
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Direction 1

Un outil pour des spécifications MSC.

- outil pour systèmes communiquant par passage de messages asynchrone
- motivation : application non-académique
- utiliser les MSCs et leurs dérivés
[Mauw, Reniers '97]
- commencer par traces finies
(découpées en sessions)



Direction 2

Synthèse de moniteurs (semi-)distribués.

- faire la vérification au niveau des participants, en minimisant la communication
- problème : à partir d'une spécification MSC, synthétiser des moniteurs locaux

Direction 3

Introduire et étudier les MSC paramétrés.

- voir les participants comme des types
- définir la sémantique des MSC paramétrés
- adapter les algorithmes de VE

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

[Moore '56]

[Angluin '87]

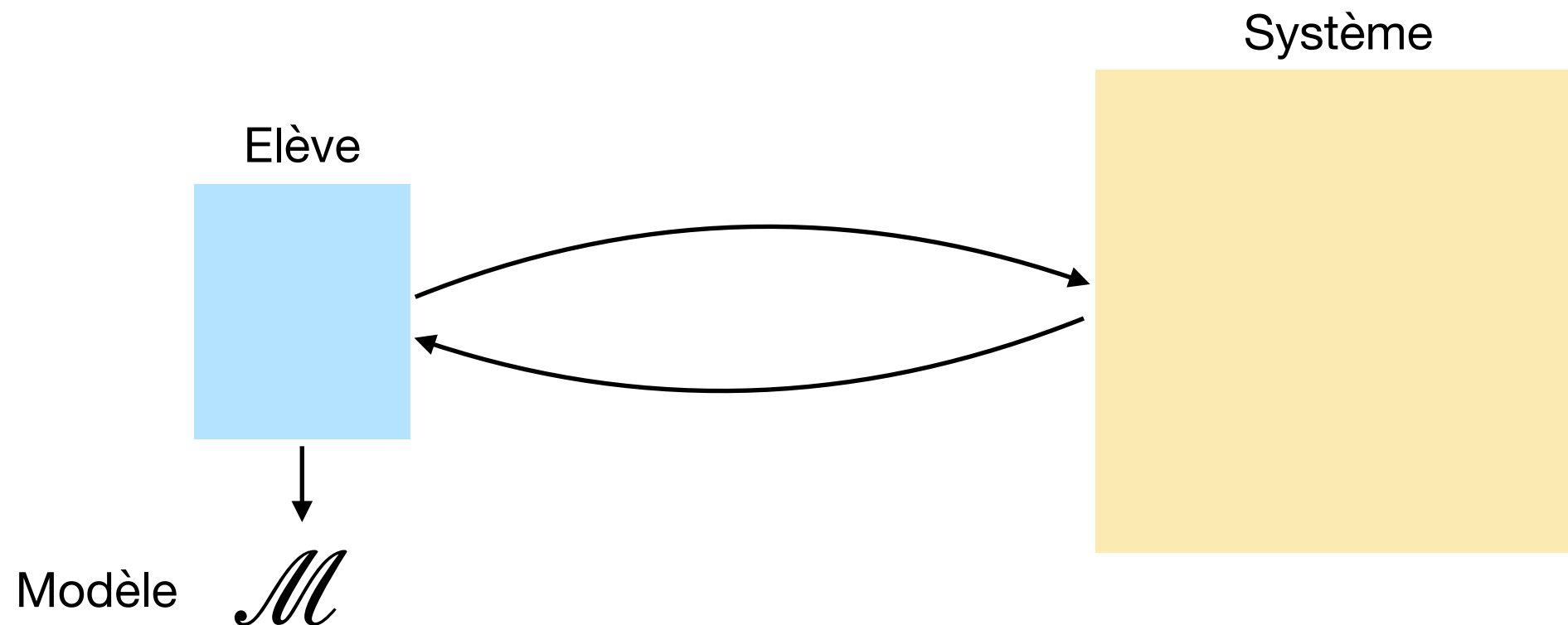
Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

[Moore '56]

[Angluin '87]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



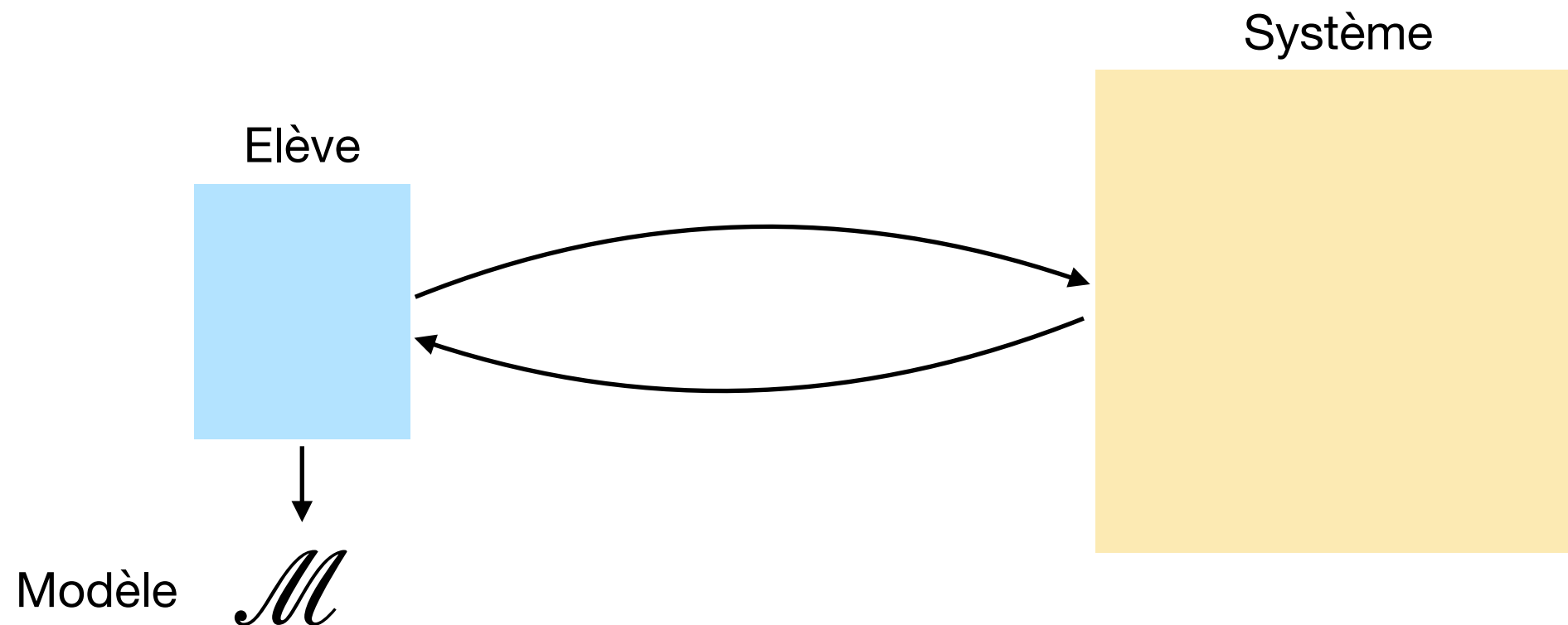
L'apprentissage synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

[Moore '56]

[Angluin '87]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



L'apprentissage synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Ex : algorithme L^* de Angluin pour l'apprentissage des automates [Angluin '87]

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Depuis 2010, quelques travaux pour un nombre *fixe* de participants, [Bollig et al. '10]
et deux articles pour un nombre arbitraire. [Esparza, Leucker, Schlund '11]

[Fisman, Izsac, Jacobs '24]

[Muscholl, Walukiewicz '22]

[Henry, Mousavi, Neele, Samartino '25]

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Depuis 2010, quelques travaux pour un nombre *fixe* de participants, [Bollig et al. '10]
et deux articles pour un nombre arbitraire. [Esparza, Leucker, Schlund '11]

[Fisman, Izsac, Jacobs '24]

[Muscholl, Walukiewicz '22]

[Henry, Mousavi, Neele, Samartino '25]

Objectif : développer l'apprentissage de modèles distribués paramétrés.

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Depuis 2010, quelques travaux pour un nombre *fixe* de participants, [Bollig et al. '10]
et deux articles pour un nombre arbitraire. [Esparza, Leucker, Schlund '11]

[Fisman, Izsac, Jacobs '24]

[Muscholl, Walukiewicz '22]

[Henry, Mousavi, Neele, Samartino '25]

Objectif : développer l'apprentissage de modèles distribués paramétrés.

- **1ère piste** : un algorithme d'apprentissage passif pour les protocoles de population, inspiré par [Fisman, Izsac, Jacobs '24]
- **2ème piste** : un algorithme d'apprentissage actif pour des systèmes à passage de message asynchrones, inspiré par [Neele, Samartino '23] et [Moerman, Samartino '17]

Intégration

- **IRISA**, équipe DEVINE

Nathalie Bertrand (1), Loïc Hélouët (1,2),
Thierry Jéron (2,3), Loïc Germerie-Guizouarn
(2), Ocan Sankur (1,2,3)
+ équipe DYLISS (1)

- **LaBRI**, équipe MTV

Anca Muscholl (1,2,3), Grégoire Sutre (1,2),
Jérôme Leroux (1), Hugo Gimbert (1), Igor
Walukiewicz (1,3), Loïc Paulevé (1)
+ équipe AlgoDist : Mikhail Raskin (1)

- **LIS**, équipe MoVe

Karoliina Lehtinen (2), Benjamin Monmege (2,3),
Pierre-Alain Reynier (1), Pierre Ohlmann (1)
+ équipe CANA (1) + équipe DALGO (2)

Vers la vérification en pratique des systèmes distribués

Axe 1 :

Vérification de modèles paramétrés

Axe 2 :

Vérification à l'exécution

Axe 3 :

Apprentissage de modèles distribués

Résumé

Mots clés thématiques :

systèmes distribués, vérification de modèles, vérification à l'exécution, protocoles de population, accessibilité, correction, hyperpropriétés

- *Publications* : 10 conférences + 1 journal avec 19 co-auteurs/co-autrices
- *Encadrements* : 3 thèses de Licence, 1 stage de M2 (Lucie Guillou), 1 stage de thèse (Nicolas Waldburger)
- *Présence active dans la communauté* :
 - 19 reviews (dont 4 pour des journaux) et 2 PC
ajout CV : PC de GandALF 2026
 - 33 présentations (conférences, séminaires) dont un exposé invité à la journée JCJC des 20 ans du GDR-IFM
 - co-organisatrice du Logic Mentoring Workshop '25 et d'Autobóz '24 (semaine de recherche)

Vers la vérification en pratique des systèmes distribués

Axe 1 : Vérification de modèles paramétrés

Axe 2 : Vérification à l'exécution

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

